UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Projeto Integrado Multidisciplinar II

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ARTHUR DOS SANTOS MORAES - H9189A5
BRUNNO MIRANDA DA SILVEIRA - H94GJG9
ELTON RUAN DA SILVA SANTOS - R1508C1
LEONARDO LEMGRUBER PORTUGAL - R3625D5
MATHEUS GONÇALVES DA SILVA - H987814
NATÁLIA NUNES VIEIRA - R3129I8

ByteTech: Documento de Modelagem do Sistema de Gestão de Manutenção de Equipamentos

São José dos Campos – SP

SUMÁRIO

1. Proposta 3
   Empresa 3
   Problema 3
   Objetivo 3
   Atores 3
   Escopo 3
2. Requisitos 4
   2.1 Requisitos funcionais 4
   2.2 Requisitos não funcionais 4
   2.3 Regras de negócio 5
   2.4 Matriz de permissões 5
   2.5 Requisitos inversos 6
3. Fluxogramas do processo 7
   3.1 Atendimento ao Cliente 8
   3.2 Cadastro e Abertura de Serviço 9
   3.3 Diagnóstico Técnico 10
   3.4 Elaboração do Orçamento 11
   3.5 Aprovação do Cliente 12
   3.6 Execução do Serviço 13
   3.7 Teste de Funcionamento 14
   3.8 Entrega ao Cliente 15
4. Casos de uso - visão geral 16
5. Casos de uso detalhados 17
   5.1 Geral 17
   5.2 Gerenciar Admin 22
   5.3 Gerenciar Recepcionista 28
   5.4 Gerenciar Técnico 34
   5.5 Gerenciar Cliente 40
   5.6 Gerenciar Equipamento 46
   5.7 Gerenciar Ordem de Serviço 52
   5.8 Gerenciar Manutenção 60
   5.9 Gerenciar Orçamento 66
   5.10 Gerenciar Histórico e Relatórios 73
6. Diagrama estendido 76
   6.1 Telas 77
   6.2 Entidades (tabelas) 86

1. Proposta

O ByteTech é um sistema de gestão de manutenção de equipamentos, em linguagem C e interface de terminal, que reúne em um só lugar clientes, equipamentos e ordens de serviço (OS), do atendimento até a entrega.

Empresa

A ByteTech é uma empresa fictícia de assistência técnica em TI: conserta computadores, notebooks e impressoras (hardware) e instala, licencia e mantém programas (software). Esta versão atende apenas pessoas físicas.

Problema

Os atendimentos são controlados em planilhas e anotações separadas. Isso dificulta:

- localizar uma ordem de serviço e saber quem é o responsável;
- acompanhar o serviço do orçamento até a entrega;
- consultar diagnósticos, testes e o histórico de um equipamento;
- responder ao cliente sem depender de perguntar diretamente ao técnico.

Objetivo

Desenvolver, em C e com interface de terminal, um sistema que organize os cadastros e acompanhe as ordens de serviço de clientes pessoas físicas, de acordo com as responsabilidades de cada perfil de usuário. Os dados ficam gravados no banco SQL Server `bytetech`.

Atores

Ator	Papel no sistema
Administrador	Gerencia os usuários da equipe e pode assumir o papel da recepção ou do técnico quando faltar alguém (RN11).
Recepcionista	Atende o cliente: cadastra clientes e equipamentos, abre a OS, registra orçamento, entrega e pagamento.
Técnico	Faz a vistoria, o diagnóstico, a manutenção e o teste das OS atribuídas a ele.
Cliente	Consulta os próprios equipamentos e OS, aprova ou recusa o orçamento e dá o feedback.

Escopo

O sistema cobre o atendimento completo: cadastro, abertura da OS, diagnóstico, orçamento, aprovação, manutenção, teste, entrega, pagamento e feedback, além de histórico e relatórios.

Ficam **fora do escopo**: controle de estoque de peças, agendamento e manutenção preventiva, envio automático de notificações, processamento de pagamento, relatórios financeiros, gestão de fornecedores, interface gráfica/web/mobile e operação em rede com vários usuários simultâneos.

2. Requisitos

O sistema tem 10 requisitos funcionais, 10 não funcionais, 19 regras de negócio e 17 requisitos inversos; quem pode fazer cada ação está na matriz de permissões.

2.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	Autenticação por e-mail e senha e acesso conforme o perfil; todo usuário pode alterar a própria senha.
RF02	Gerenciar usuários (admin, recepcionista, técnico): cadastrar, consultar, alterar, ativar/inativar; técnico com especialidade.
RF03	Gerenciar equipamentos de hardware e software, vinculados a um cliente, com categoria, tipo, marca, modelo e número de série ou chave de licença.
RF04	Abrir ordem de serviço vinculada a um equipamento, com data de abertura, problema relatado e atendente responsável.
RF05	Registrar diagnóstico técnico: observação técnica (opcional) e diagnóstico final (obrigatório, libera o orçamento).
RF06	Elaborar orçamento e registrar aprovação, recusa ou negociação, repetindo até aprovar ou arquivar.
RF07	Executar manutenção: atribuir um ou mais técnicos e registrar as ações do reparo.
RF08	Registrar o teste de funcionamento após o reparo e a aprovação interna antes da entrega.
RF09	Indicar que o serviço foi concluído e registrar entrega, pagamento e feedback do cliente.
RF10	Consultar OS, equipamentos, usuários e histórico conforme o perfil, com contagens e filtros operacionais.

2.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	Desenvolvido em linguagem C.
RNF02	Funciona exclusivamente pelo terminal.
RNF03	Interface com menus textuais e opções numéricas.
RNF04	Dados persistem após fechar o programa, no banco SQL Server `bytetech` acessado por ODBC.
RNF05	Resposta adequada ao volume de dados previsto.
RNF06	Código organizado em funções e estruturas separadas.
RNF07	Executável em ambientes com compilador C.
RNF08	Mensagens claras, menus organizados e instruções objetivas.
RNF09	Validar campos obrigatórios, relacionamentos e permissões antes de gravar.
RNF10	Senhas guardadas como hash, nunca em texto plano.

2.3 Regras de negócio

Código	Regra
RN01	Todo equipamento está vinculado a um cliente.
RN02	Toda OS está vinculada a um equipamento.
RN03	A OS é aberta por um Recepcionista (ou pelo Admin, RN11).
RN04	Uma OS pode ter um ou mais técnicos.
RN05	Só o Administrador cadastra, altera e ativa/inativa usuários da equipe.
RN06	O Administrador pode consultar e editar quaisquer dados quando necessário.
RN07	Cada perfil só altera os campos da OS da sua função.
RN08	OS finalizada não volta a ser alterada como em andamento, salvo pelo Admin.
RN09	OS cancelada ou arquivada fica no histórico.
RN10	Acesso e visibilidade seguem a matriz de permissões.
RN11	Sem Recepcionista ou Técnico disponível, o Administrador assume o papel.
RN12	Remover = inativar; o histórico é preservado e o usuário inativo não faz login.
RN13	E-mail de usuário e CPF de cliente são únicos.
RN14	Cadastro inativo não entra em nova OS e quem tem OS em andamento não pode ser inativado (reforçado por trigger).
RN15	Em `tecnico_os` só entram usuários técnicos (ou admin, RN11) (trigger).
RN16	Equipamento só se vincula a usuário com perfil cliente (trigger).
RN17	O Administrador não pode inativar o próprio cadastro.
RN18	Sem defeito encontrado, a OS segue com orçamento de valor zero, sem cobrança.
RN19	Todo usuário pode alterar a própria senha, informando a atual e a nova duas vezes.

2.4 Matriz de permissões

Ação	Admin	Recepcionista	Técnico	Cliente
Autenticar-se e alterar a própria senha	sim	sim	sim	sim
Gerenciar usuários da equipe	sim	-	-	-
Cadastrar cliente	sim[1]	sim	-	-
Gerenciar equipamentos	sim[1]	sim	-	consulta os próprios
Abrir ordem de serviço	sim[1]	sim	-	-
Registrar diagnóstico técnico	sim[1]	-	sim	-
Elaborar orçamento / registrar aprovação	sim[1]	sim	-	aprova ou recusa
Executar manutenção	sim[1]	-	sim	-
Registrar teste de funcionamento	sim[1]	-	sim	-
Registrar entrega, pagamento e feedback	sim[1]	sim	-	dá o feedback
Consultar ordens de serviço	todas	todas	as que executou	só as próprias

[1] Quando não houver Recepcionista ou Técnico disponível (RN11).

2.5 Requisitos inversos

O que o sistema **não** deve permitir: o inverso de cada requisito ou regra, escrito explicitamente para não depender de interpretação da matriz de permissões.

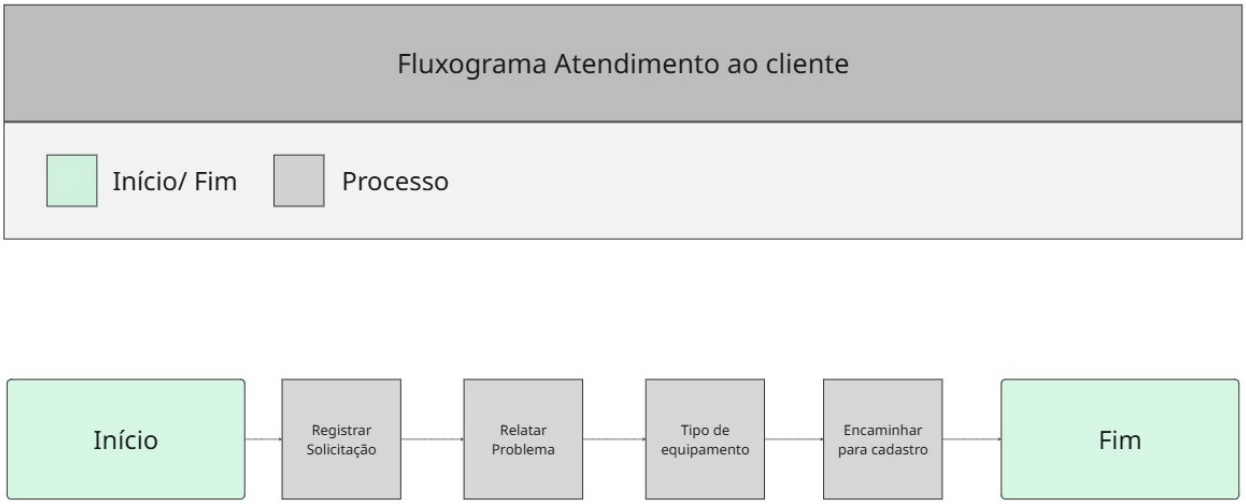
Código	O sistema NÃO deve permitir que…	Relacionado a
RI01	Recepcionista, Técnico ou Cliente cadastrem, alterem, ativem ou inativem usuários da equipe.	RF02, RN05
RI02	uma ordem de serviço seja aberta sem um equipamento vinculado a um cliente.	RF04, RN01, RN02
RI03	Recepcionista ou Cliente registrem diagnóstico técnico.	RF05
RI04	Técnico ou Cliente elaborem o orçamento.	RF06
RI05	Recepcionista ou Cliente executem o reparo.	RF07
RI06	Recepcionista ou Cliente registrem o teste de funcionamento.	RF08
RI07	o Técnico registre entrega, pagamento ou feedback do cliente.	RF09
RI08	um perfil altere campos da OS fora da sua função (ex.: Técnico alterando dado administrativo).	RN07
RI09	uma OS finalizada seja alterada como se estivesse em andamento, exceto pelo Administrador.	RN06, RN08
RI10	um Cliente visualize dados, equipamentos ou ordens de serviço de outro cliente.	RN10
RI11	uma OS cancelada ou arquivada seja excluída definitivamente: o histórico deve ser preservado.	RN09
RI12	um usuário ou equipamento com ordens de serviço vinculadas seja excluído fisicamente: deve ser inativado.	RN12
RI13	dois usuários com o mesmo e-mail, ou dois clientes com o mesmo CPF, sejam cadastrados.	RN13
RI14	uma OS seja aberta para cliente ou equipamento inativo, ou que um usuário ou equipamento seja inativado com OS em andamento.	RN14
RI15	um usuário Recepcionista ou Cliente seja relacionado como técnico de uma OS; o próprio banco rejeita o registro.	RN15
RI16	um equipamento seja vinculado a um usuário que não seja Cliente (ex.: um Técnico); o próprio banco rejeita o registro.	RN16
RI17	um Administrador inative o próprio cadastro, deixando o sistema sem nenhum Administrador ativo.	RN17

3. Fluxogramas do processo

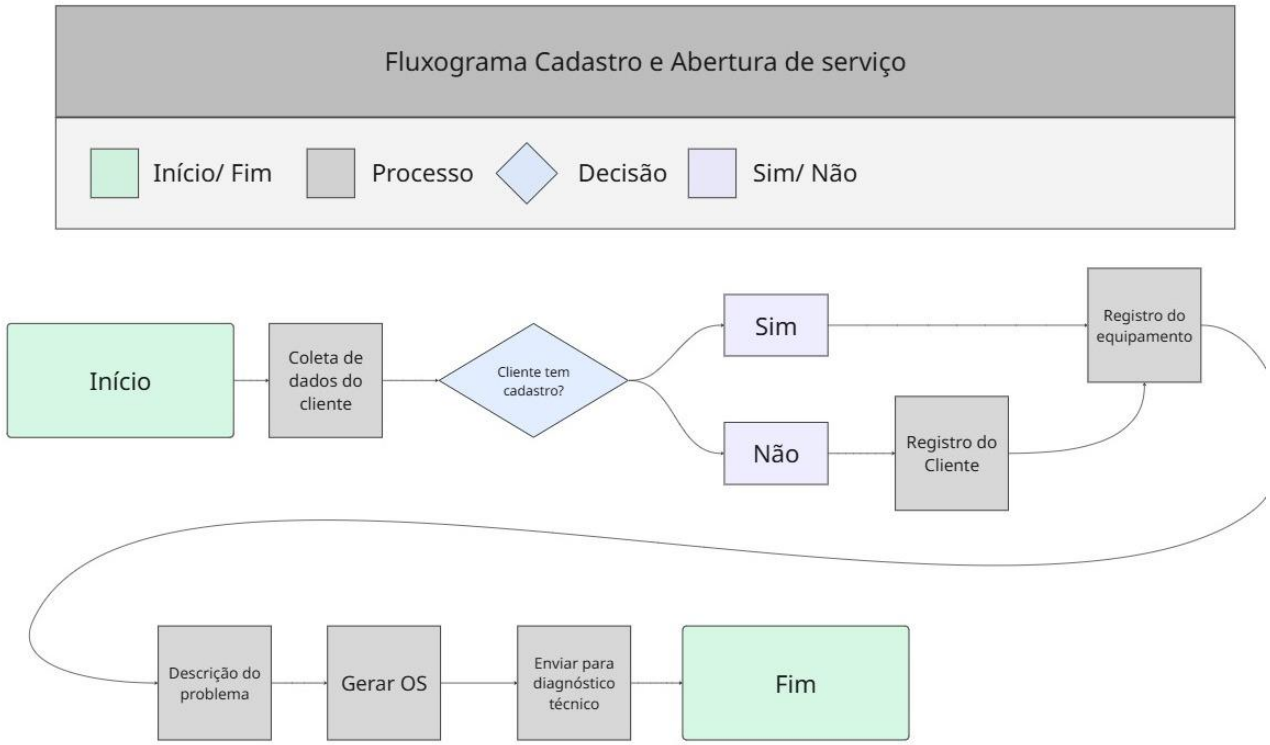
Os 8 fluxogramas mostram o atendimento da ByteTech do pedido do cliente até a entrega; cada um corresponde a casos de uso da seção 5.

Ordem	Fluxograma	Casos de uso relacionados
1	Atendimento ao Cliente	UC21
2	Cadastro e Abertura de Serviço	UC16, UC20, UC24
3	Diagnóstico Técnico	UC28, UC31, UC32
4	Elaboração do Orçamento	UC36
5	Aprovação do Cliente	UC37, UC39, UC40, UC41
6	Execução do Serviço	UC33
7	Teste de Funcionamento	UC34, UC35
8	Entrega ao Cliente	UC29, UC30, UC35

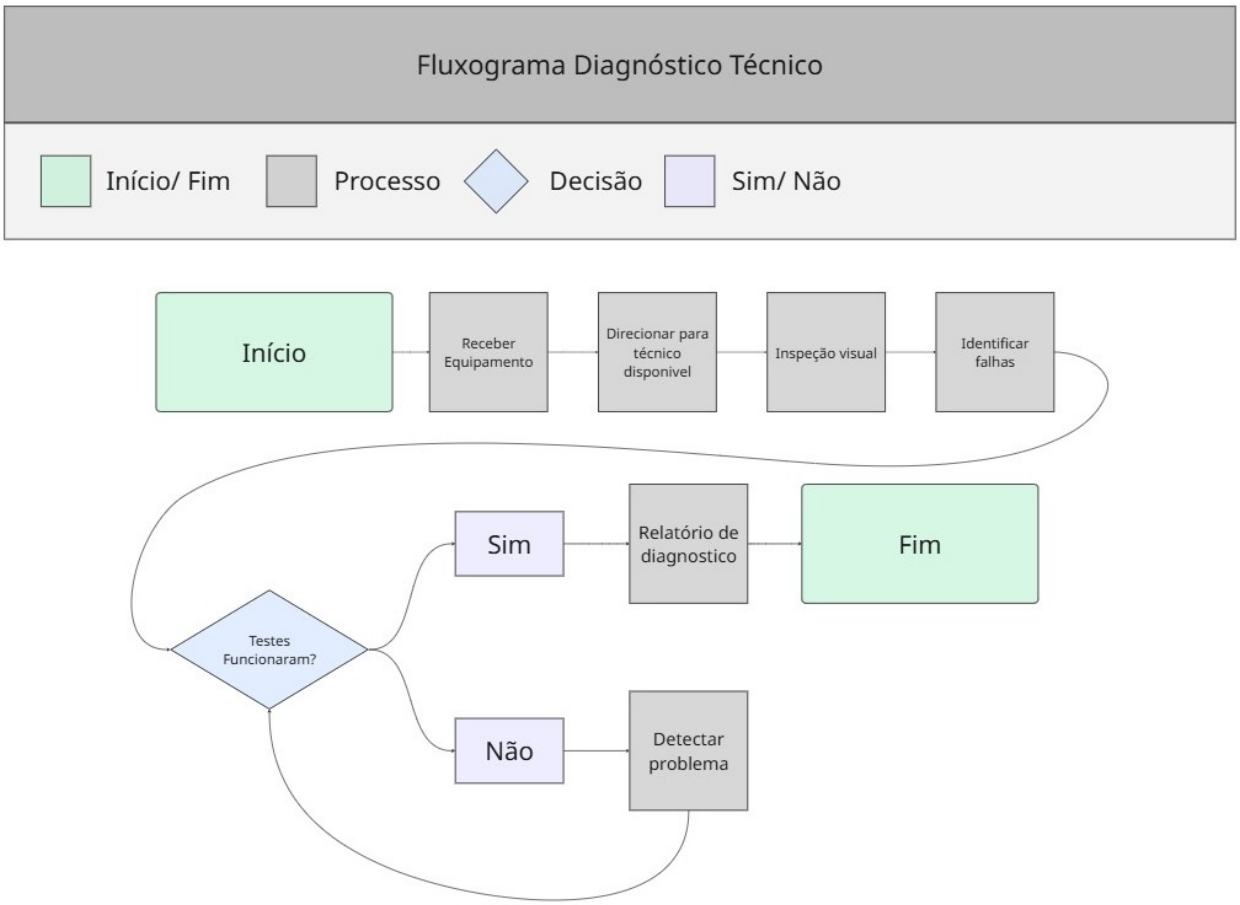
3.1 Atendimento ao Cliente



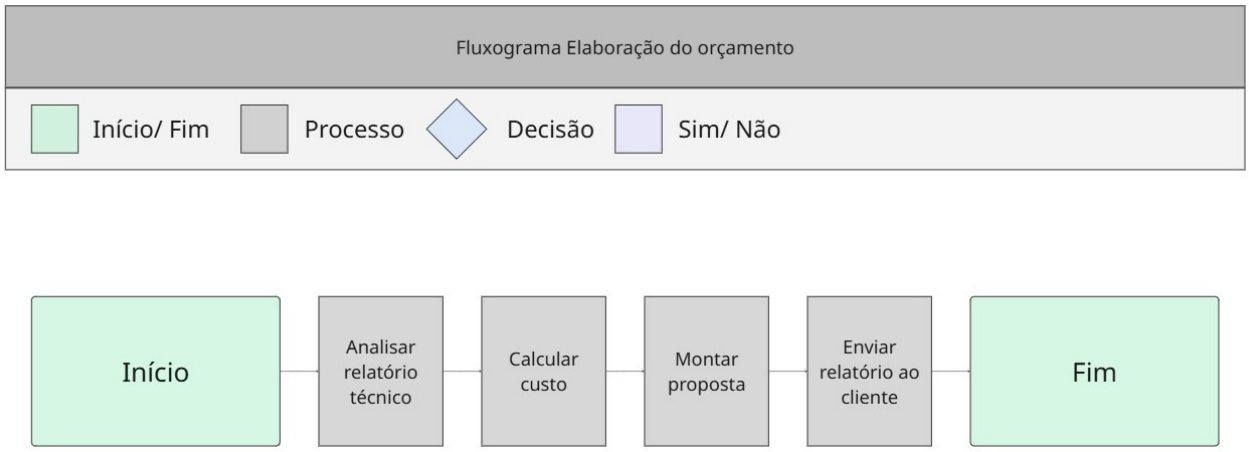
3.2 Cadastro e Abertura de Serviço



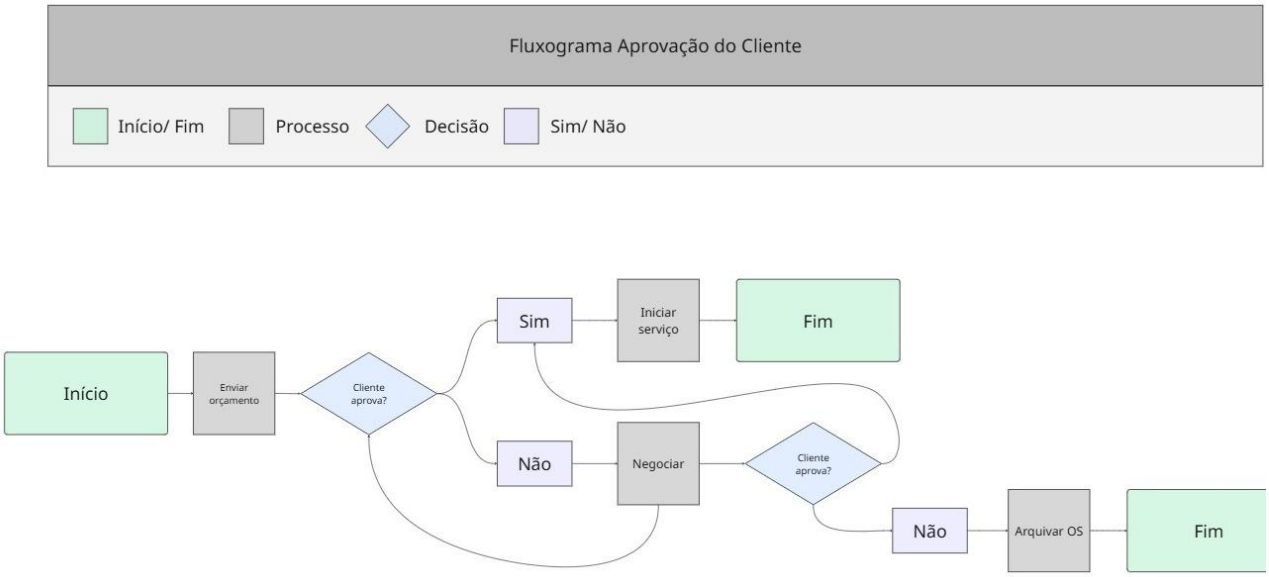
3.3 Diagnóstico Técnico



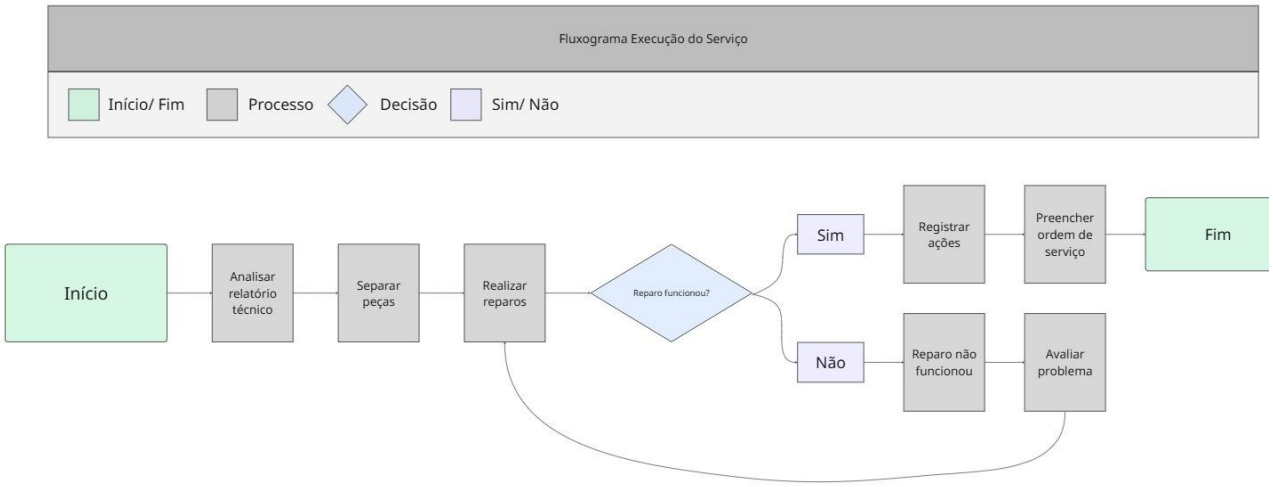
3.4 Elaboração do Orçamento



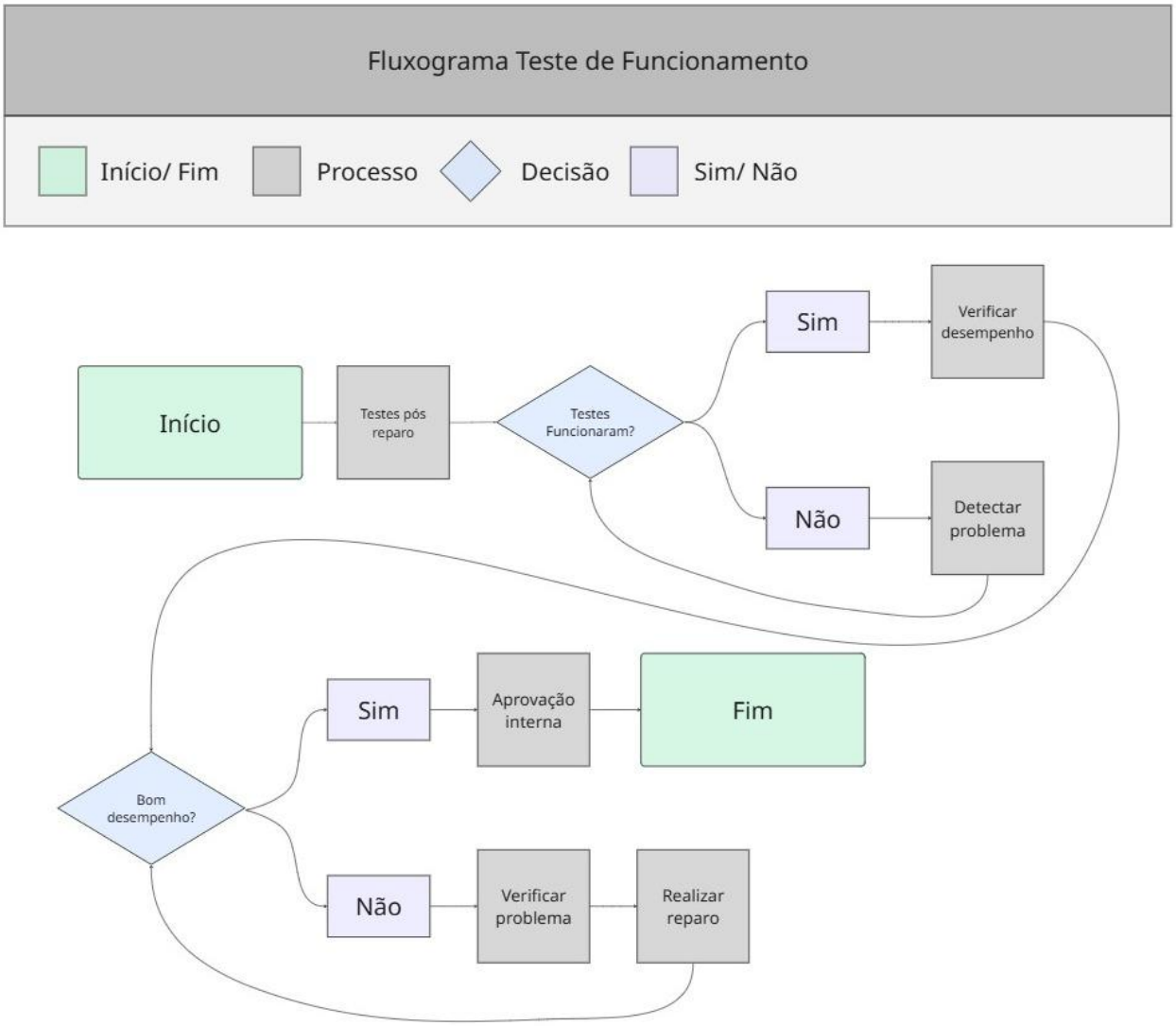
3.5 Aprovação do Cliente



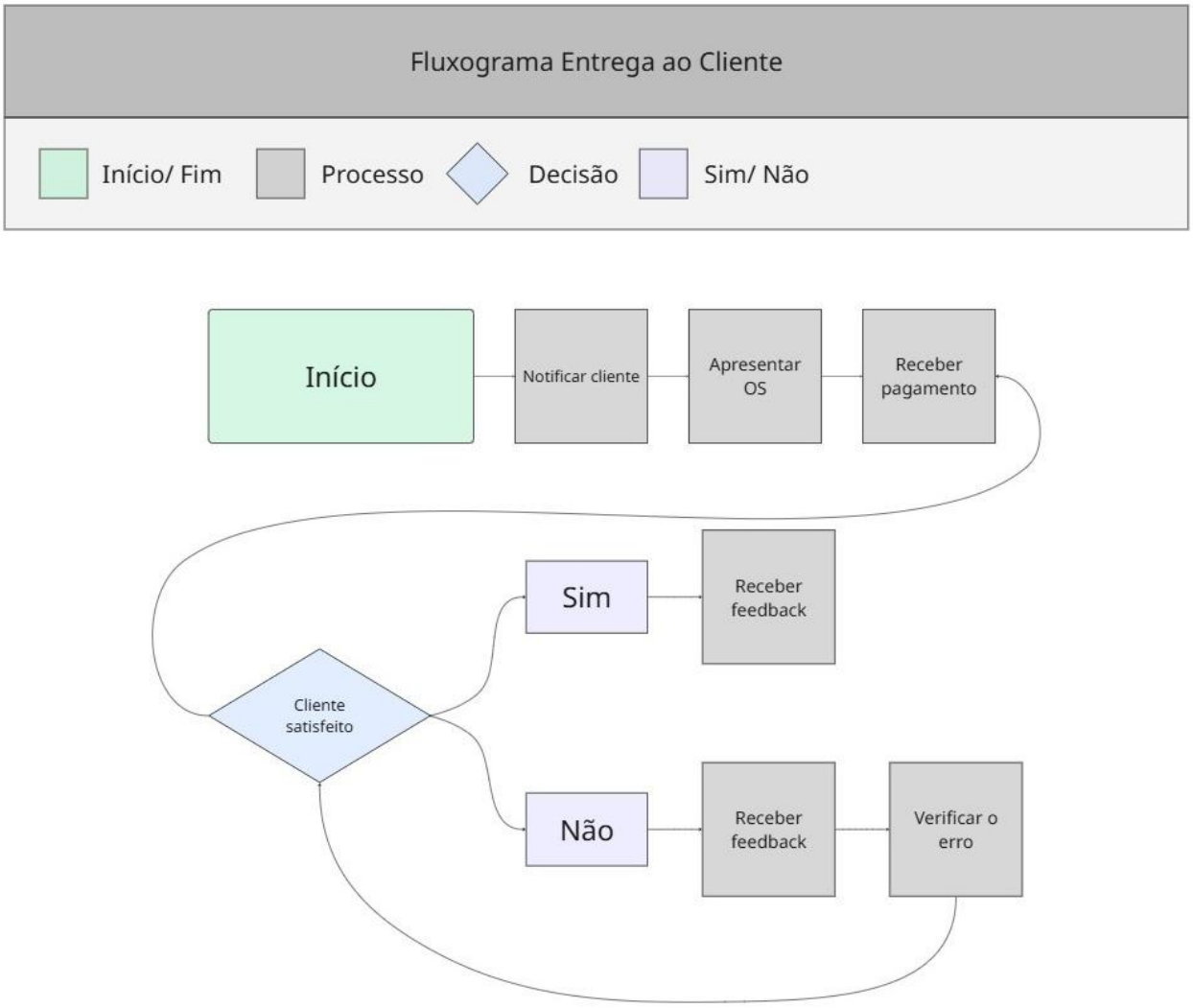
3.6 Execução do Serviço



3.7 Teste de Funcionamento



3.8 Entrega ao Cliente



4. Casos de uso - visão geral

O sistema tem 49 casos de uso, organizados em 10 pacotes e executados por 4 atores; o Administrador herda tudo o que Recepcionista e Técnico fazem (RN11).

O Admin alcança os 10 pacotes; a Recepcionista participa de 7

Pacotes de casos de uso por ator · 49 casos de uso no total

Pacote	Casos de uso	Cliente	Técnico	Recepcionista	Admin
1. Geral	4	●	●	●	○
2. Gerenciar Admin	5	✕	✕	✕	●
3. Gerenciar Recepcionista	5	✕	✕	✕	●
4. Gerenciar Técnico	5	✕	✕	✕	●
5. Gerenciar Cliente	5	✕	●	●	○
6. Gerenciar Equipamento	5	●	●	●	○
7. Gerenciar Ordem de Serviço	7	●	●	●	○
8. Gerenciar Manutenção	5	✕	●	●	○
9. Gerenciar Orçamento	6	●	✕	●	○
10. Histórico e Relatórios	2	●	●	●	●

● associação direta no diagrama do Astah

○ por generalização: o Admin herda tudo o que Recepcionista e Técnico fazem (RN11)

✕ sem permissão: o ator não executa nenhum caso de uso do pacote

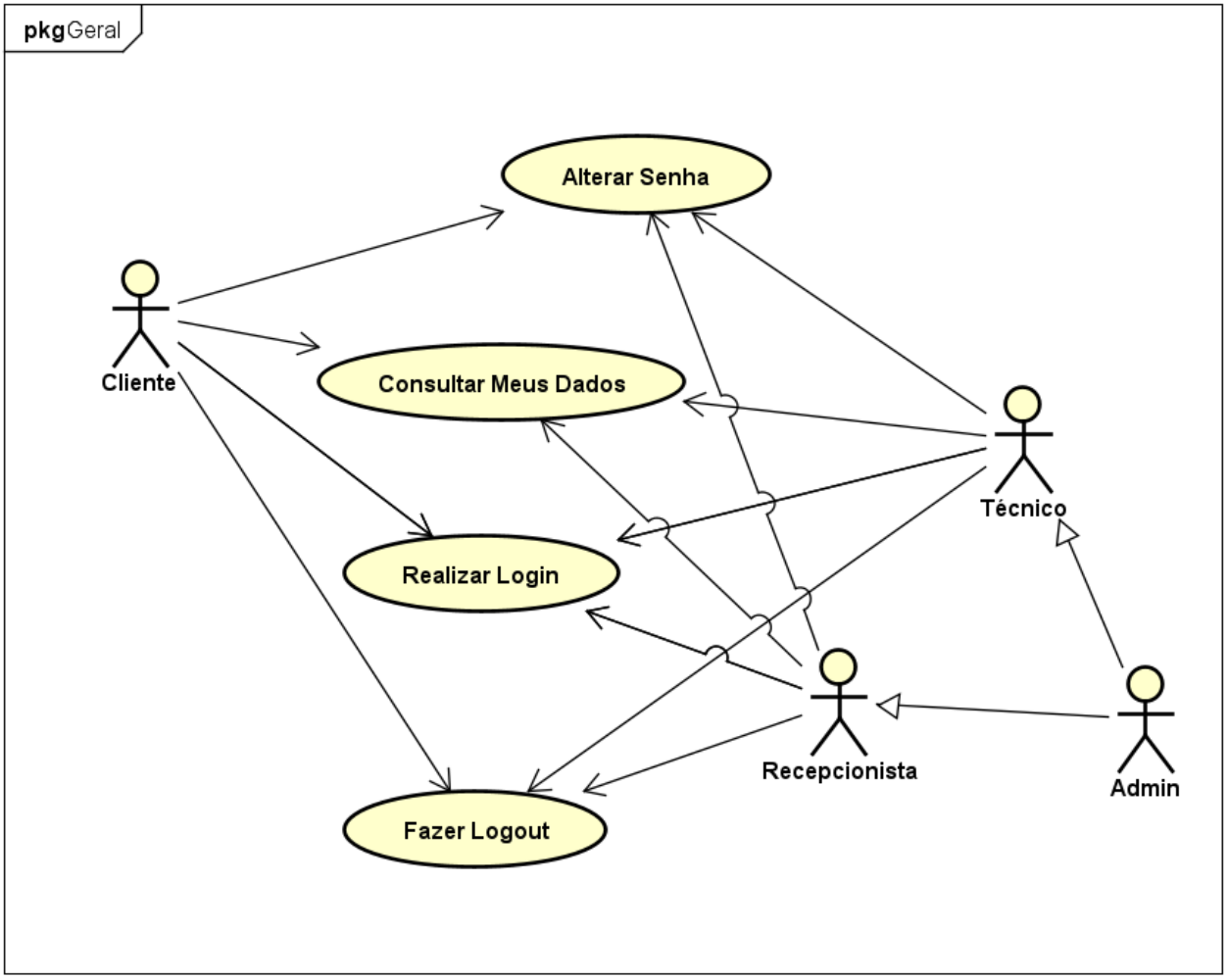
Os pacotes 2, 3 e 4 (gestão da equipe) são exclusivos do Admin; nos demais, ele entra por herança quando falta Recepcionista ou Técnico.

5. Casos de uso detalhados

Cada pacote aparece com o seu diagrama de casos de uso e, logo abaixo, a ficha detalhada de cada caso de uso dele: resumo, atores, pré e pós-condição, fluxo principal, fluxos alternativos, exceções e notas.

5.1 Geral

O que todo usuário faz, qualquer que seja o perfil: entrar, sair, ver os próprios dados e trocar a senha.



UC01 – Realizar Login

ITEM	VALUE
UseCase	Realizar Login
Summary	Permite que um usuário cadastrado se autentique com e-mail e senha e acesse as fu ncionalidades do seu perfil (RF01). Disponível para Cliente, Técnico, Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Cliente, Recepcionista, Técnico
Precondition	Usuário cadastrado no sistema e com `status` ativo (RN12).
Postcondition	Sessão iniciada, com o perfil do usuário identificado.
Base Sequence	1. O usuário seleciona a opção "Entrar" na tela inicial. 2. O sistema solicita e-mail e senha. 3. O usuário informa e-mail e senha. 4. O sistema localiza o cadastro pelo e-mail (RN13, único). 5. O sistema compara a senha informada com o hash armazenado (RNF10). 6. O sistema verifica se o usuário está com `status` ativo (RN12). 7. O sistema inicia a sessão e exibe o menu principal com as opções do perfil do usu ário, conforme a Matriz de Permissões (RN10). 8. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	5a: Senha incorreta. O sistema informa que as credenciais são inválidas, sem indicar se o e-mail existe ou não. Retorna ao passo 2. *a: D esistir do login (em qualquer passo). O usuário escolhe voltar. O sistema descart a o que foi digitado e permanece na tela inicial, sem iniciar sessão. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: E-mail não cadastrado. O sistema rejeita o login com a mesma mensagem genér ica da senha incorreta, para não expor quais e-mails existem. O caso de uso é encerr ado. 6a: Usuário inativo. O sistema impede o login mesmo com credenciais corretas (RN1 2). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização dos atore s Recepcionista e Técnico, herdando as associações deles. Por isso não aparece no c ampo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN10 - libera o menu conforme a Matriz de Permissões do perfil; RN13 - o e -mail é único e identifica o usuário; RN12 - usuário inativo não autentica; RNF10 - a s enha é comparada pelo hash, nunca em texto plano. D ados: lê `usuario` (email, senha, perfil, status). Não altera nenhum registro. Observação: a mensagem de erro deve ser a mesma para e-mail inexistente e senha incorreta, para não revelar quais e-mails estão cadastrados. É a pré-condição de tod os os demais casos de uso.

UC02 – Fazer Logout

ITEM	VALUE
UseCase	Fazer Logout
Summary	Permite que o usuário autenticado encerre a própria sessão no sistema (RF01). Dispo nível para Cliente, Técnico, Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Cliente, Recepcionista, Técnico
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Cliente, Técnico, Recepcionista ou Admin.
Postcondition	Sessão encerrada.
Base Sequence	1. O usuário seleciona a opção "Sair" no menu principal. 2. O sistema solicita a confirmação da saída. 3. O usuário confirma a saída. 4. O sistema encerra a sessão, descartando os dados do usuário logado. 5. O sistema retorna à tela inicial. 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	Não se aplica.
Exception Sequence	3a: Usuário desiste da saída. O sistema mantém a sessão aberta e retorna ao menu p rincipal. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização dos atore s Recepcionista e Técnico, herdando as associações deles. Por isso não aparece no c ampo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: nenhuma regra de negócio específica. Dados: não altera registros; apenas descarta os dados da sessão (usuário logado) m antidos em memória. Observação: depois do logout, qualquer outro caso de uso volta a exigir o UC01.

UC03 – Consultar Meus Dados

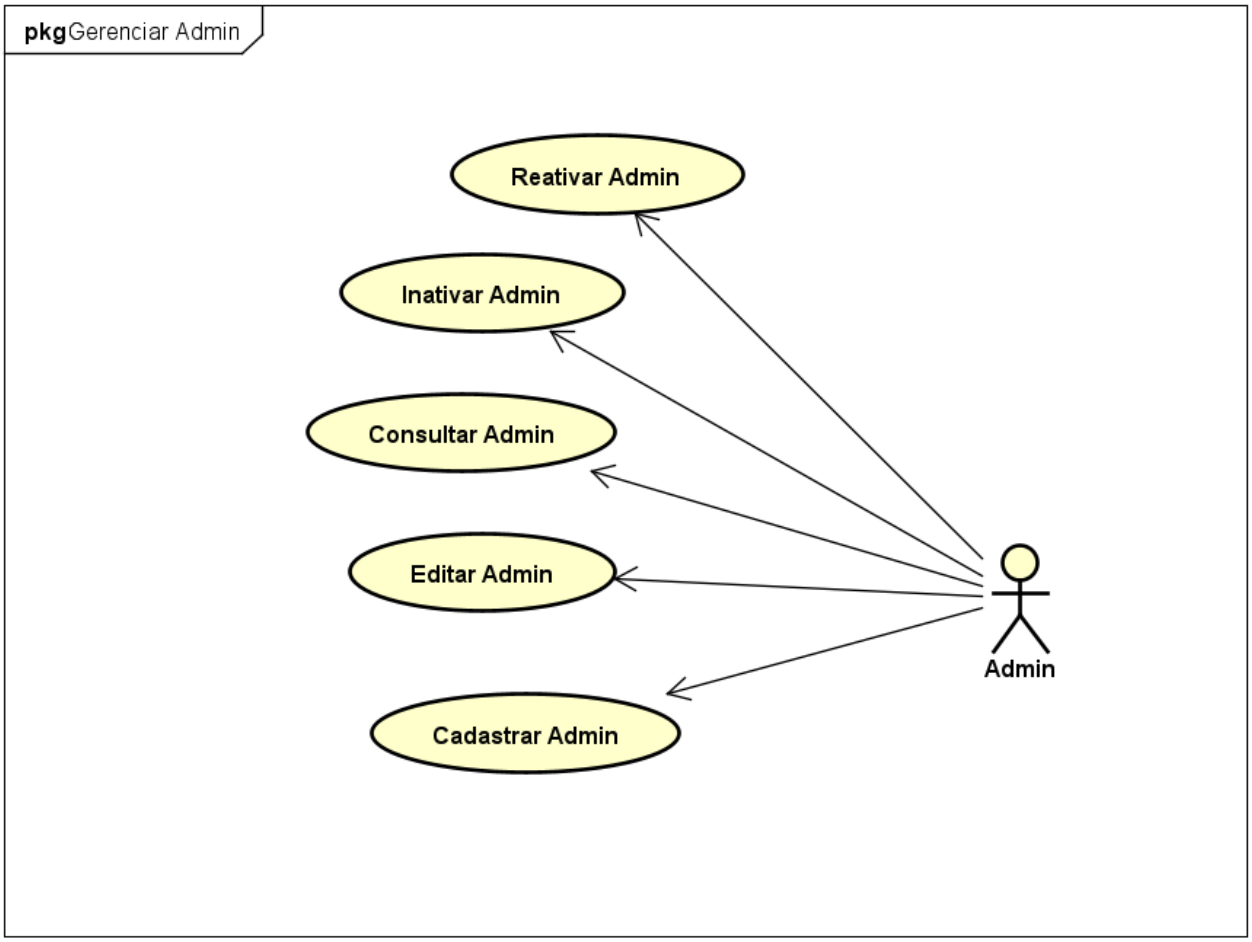
ITEM	VALUE
UseCase	Consultar Meus Dados
Summary	Permite que o usuário autenticado visualize as informações do próprio cadastro (RF 01, RF10). Disponível para Cliente, Técnico, Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Cliente, Recepcionista, Técnico
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Cliente, Técnico, Recepcionista ou Admin.
Postcondition	Nenhuma alteração de estado. Consulta apenas.
Base Sequence	1. O ator seleciona a opção "Meus Dados" no menu. 2. O sistema identifica o usuário pela sessão ativa. 3. O sistema busca as informações cadastrais do usuário. 4. O sistema exibe os dados cadastrais do usuário. 5. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: Dados específicos do perfil. Se o usuário for Técnico (ou Admin atuando como t écnico), o sistema também exibe a especialidade. Retorna ao passo 5. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	Não se aplica.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização dos atore s Recepcionista e Técnico, herdando as associações deles. Por isso não aparece no c ampo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RI10 - o usuário só vê o próprio registro; RNF10 - a senha nunca é exibida. Dados: lê `usuario` pelo id da sessão (nome, email, telefone, cpf, perfil, especialidad e). Observação: os campos exibidos variam por perfil: CPF existe só para Cliente e espe cialidade só para Técnico. Este caso de uso não edita dados: a própria senha é troca da no UC44 (Alterar Minha Senha), e os demais dados nos casos de uso "Editar" (Ad

UC44 – Alterar Senha

ITEM	VALUE
UseCase	Alterar Senha
Summary	Permite que o usuário autenticado troque a própria senha, informando a senha atual e digitando a nova senha duas vezes para confirmação (RF01, RN19). Disponível para Cliente, Técnico, Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Cliente, Recepcionista, Técnico
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Cliente, Técnico, Recepcionista ou Admin.
Postcondition	Senha do usuário alterada. O próximo login (UC01) passa a exigir a nova senha.
Base Sequence	1. O usuário seleciona a opção "Alterar Senha" no menu principal. 2. O sistema solicita a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha. 3. O usuário informa a senha atual, a nova senha e a confirmação. 4. O sistema confere a senha atual com o hash armazenado (RNF10). 5. O sistema confere se a nova senha e a confirmação são iguais. 6. O sistema grava o hash da nova senha e atualiza `atualizado_em`. 7. O sistema informa que a senha foi alterada com sucesso. 8. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	5a: Confirmação diferente da nova senha. O sistema informa que as senhas não conferem e solicita novamente a nova senha e a confirmação. Retorna ao passo 3. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	3a: Nova senha vazia. O sistema impede o avanço, pois a senha é obrigatória (RNF09). O caso de uso é encerrado. 4a: Senha atual incorreta. O sistema informa que a senha atual não confere e não altera a senha. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização dos atores Recepcionista e Técnico, herdando as associações deles. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN19 - todo usuário pode trocar a própria senha, confirmando-a duas vezes; RI10 - o usuário só altera a própria senha; RNF09 - campo obrigatório; RNF10 - a senha é gravada como hash, nunca em texto plano. Dados: atualiza `usuario.senha` (hash) e `usuario.atualizado_em` do usuário da sessão. Não altera nenhum outro campo. Observação: pedir a senha atual impede que outra pessoa troque a senha num terminal deixado com a sessão aberta. A troca da senha de outro usuário continua sendo feita pelo Admin nos casos de uso "Editar" (UC06, UC10, UC14) ou pelo Recepcionista no UC18 (clientes). Caso de uso novo: ainda precisa ser incluído no diagrama Geral do Astah, associado a Cliente, Técnico e Recepcionista.

5.2 Gerenciar Admin

Só o Administrador gerencia outros administradores (RN05) e nunca pode inativar o próprio cadastro (RN17).



UC04 – Cadastrar Admin

ITEM	VALUE
UseCase	Cadastrar Admin
Summary	Permite que o Admin cadastre um novo administrador no sistema (RF02, RN05). Dis ponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin.
Postcondition	Novo administrador cadastrado, apto a autenticar-se (UC01).
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Administradores > Cadastrar" no menu. 2. O sistema solicita nome, e-mail e senha do novo administrador. 3. O Admin informa os dados solicitados. 4. O sistema valida os campos obrigatórios e a unicidade do e-mail (RN13). 5. O sistema grava o cadastro com `perfil = admin`, `status = ativo` e a senha em has h (RNF10). 6. O sistema informa que o cadastro foi realizado. 7. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: E-mail já cadastrado. O sistema rejeita o cadastro, pois o e-mail já pertence a ou tro usuário (RN13, RI13). O caso de uso é encerrado. 4b: Campo obrigatório vazio. O sistema indica o campo não preenchido e impede o avanço (RNF09). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05 - somente o Admin cadastra usuários; RN13/RI13 - e-mail único; RNF0 9 - campos obrigatórios; RNF10 - senha gravada como hash. Dados: insere em `usuario` com perfil = "admin" e status = "ativo"; cpf e especialida de ficam vazios. Observação: RI01 - Recepcionista, Técnico e Cliente não têm acesso a esta opção no

UC05 – Consultar Admin

ITEM	VALUE
UseCase	Consultar Admin
Summary	Permite que o Admin busque e liste os administradores cadastrados, inclusive os inativos (RF02, RF10). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin.
Postcondition	Nenhuma alteração de estado. Consulta apenas.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Administradores > Consultar" no menu. 2. O sistema solicita um filtro de busca (nome ou e-mail) ou a listagem completa. 3. O Admin informa o filtro ou escolhe listar todos. 4. O sistema busca os administradores cadastrados, incluindo os inativos (RN12). 5. O sistema exibe os registros encontrados, com o `status` de cada um. 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: Nenhum registro encontrado. O sistema informa que não há administradores para o filtro informado. Retorna ao passo 2. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	Não se aplica.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05 - gestão de usuários restrita ao Admin; RN12 - inativos continuam listados. Dados: lê `usuario` onde perfil = "admin". Observação: exibir o status de cada registro para diferenciar ativos e inativos. A senh

UC06 – Editar Admin

ITEM	VALUE
UseCase	Editar Admin
Summary	Permite que o Admin altere os dados de um administrador cadastrado (RF02). Dispo nível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin. Administrador-alvo cadastrado (UC04).
Postcondition	Cadastro do administrador atualizado.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Administradores > Editar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de administradores cadastrados. 3. O Admin seleciona o administrador que deseja alterar. 4. O sistema exibe os dados atuais do administrador. 5. O Admin altera os dados desejados (nome, e-mail, senha). 6. O sistema valida os campos e, se o e-mail foi alterado, sua unicidade (RN13). 7. O sistema grava a alteração e atualiza `atualizado_em`. 8. O sistema informa que o cadastro foi atualizado. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	6a: E-mail já utilizado. O sistema rejeita a alteração, pois o novo e-mail já é usado p or outro usuário (RN13, RI13). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05 - somente o Admin altera usuários; RN13/RI13 - e-mail único; RNF10 - nova senha gravada como hash. Dados: atualiza `usuario` (nome, email, senha) e `atualizado_em`. Perfil e status não mudam aqui. Observação: o status só é alterado pelo UC07 (Inativar Admin).

UC07 – Inativar Admin

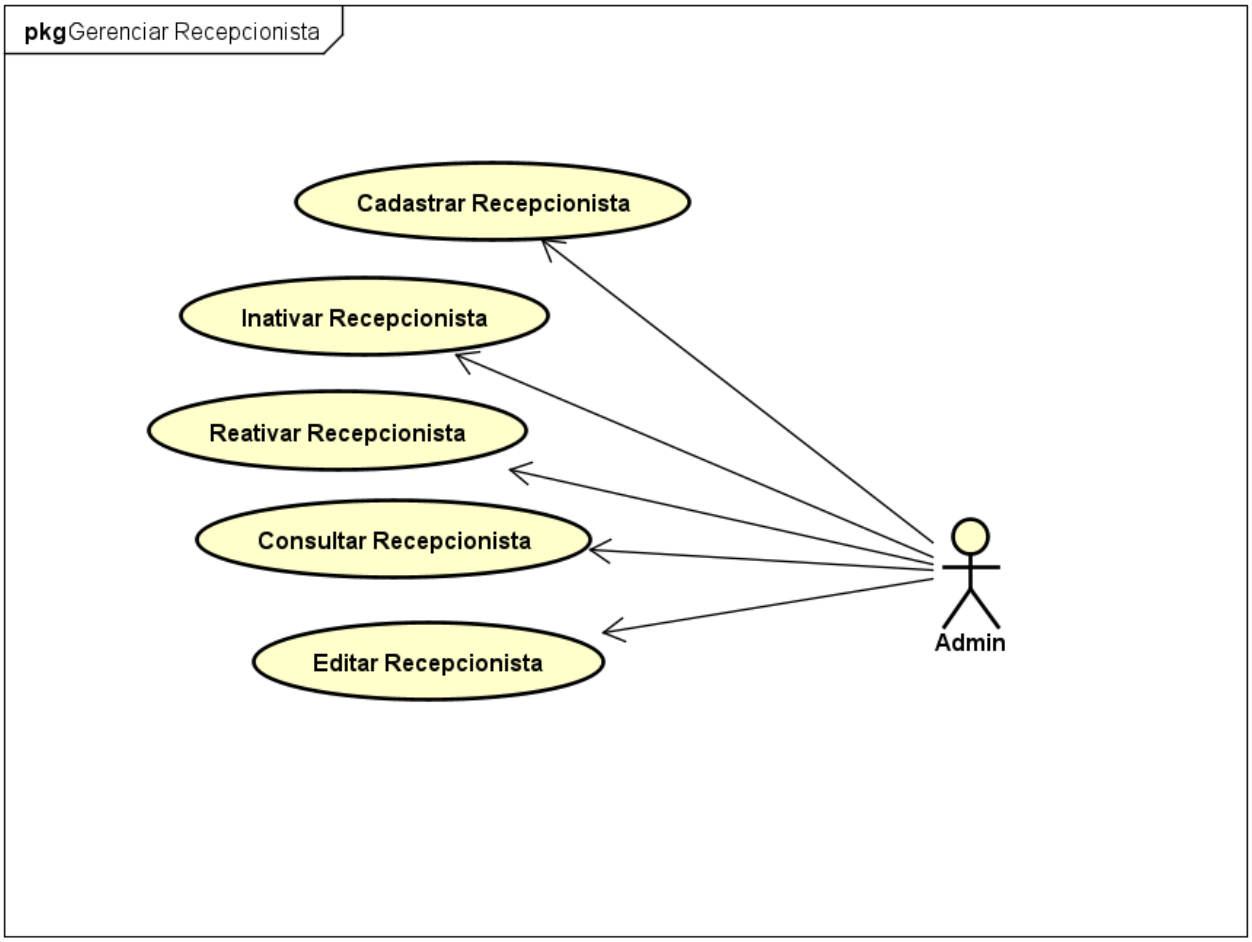
ITEM	VALUE
UseCase	Inativar Admin
Summary	Permite que o Admin inative um administrador, preservando o histórico das OS relac ionadas (RF02, RN12). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin. Administrador-alvo cadastrado e com `status` ativo (UC04).
Postcondition	Administrador inativo. Não pode mais autenticar-se (RN12) nem ser vinculado a um a nova OS.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Administradores > Inativar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de administradores ativos. 3. O Admin seleciona o administrador que deseja inativar. 4. O sistema verifica se o administrador selecionado não é o próprio usuário da sess ão (RN17). 5. O sistema verifica se existe alguma OS "aberta" ou "em_andamento" em que esse administrador atue como atendente ou como técnico substituto (RN14). 6. O sistema solicita a confirmação da inativação. 7. O Admin confirma a inativação. 8. O sistema marca `status = inativo`, preservando o histórico das OS relacionadas (R N12). 9. O sistema informa que o administrador foi inativado. 10. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: Admin seleciona o próprio cadastro. O sistema impede a inativação, pois é neces sário manter pelo menos um Admin ativo para configurar o sistema (RN17, RI17). O caso de uso é encerrado. 5a: OS em andamento vinculada. O sistema impede a inativação e informa a existên cia de OS em andamento (RN14, RI14). O caso de uso é encerrado. 7a: Admin desiste da inativação. O sistema cancela a operação sem alterar o cadastr o. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05 - somente o Admin inativa usuários; RN12/RI12 - inativação no lugar d e exclusão física; RN14/RI14 - bloqueio com OS aberta ou em andamento; RN17/RI1 7 - o Admin não inativa o próprio cadastro. Dados: atualiza `usuario.status` para "inativo". O banco reforça a RN14 pelo trigger `t rg_usuario_valida_inativacao`; a RN17 é validada pelo programa, comparando o ad ministrador-alvo com o usuário da sessão. Observação: como o Admin nunca inativa a si mesmo, o sistema sempre mantém pe lo menos um Admin ativo: para inativar um administrador, é preciso que outro Admi

UC45 – Reativar Admin

ITEM	VALUE
UseCase	Reativar Admin
Summary	Permite que o Admin reative um administrador inativo, que volta a poder autenticar -se (RF02, RN12). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin. Administrador-alvo cadastrado e com `status` inativo (UC07).
Postcondition	Administrador ativo. Pode autenticar-se de novo (RN12) e ser vinculado a novas OS.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Administradores > Reativar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de administradores inativos. 3. O Admin seleciona o administrador que deseja reativar. 4. O sistema solicita a confirmação da reativação. 5. O Admin confirma a reativação. 6. O sistema marca `status = ativo`. 7. O sistema informa que o administrador foi reativado e pode autenticar-se. 8. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	2a: Nenhum administrador inativo. O sistema informa que não há cadastro para reati var. O caso de uso é encerrado. 5a: Admin desiste da reativação. O sistema mantém o cadastro inativo. O caso de us o é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RF02 - ativar/inativar usuários; RN05 - somente o Admin reativa usuários da equipe; RN12 - o cadastro inativo continua no sistema e pode voltar a ser ativo. Dados: atualiza `usuario.status` para "ativo" e `atualizado_em`. Observação: a reativação não tem bloqueio por OS, porque um usuário inativo não

5.3 Gerenciar Recepcionista

O Administrador cadastra, consulta, edita, inativa e reativa as recepcionistas (RN05).



UC08 – Cadastrar Recepcionista

ITEM	VALUE
UseCase	Cadastrar Recepcionista
Summary	Permite que o Admin cadastre um novo recepcionista (RF02, RN05). Disponível apen as para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin.
Postcondition	Novo recepcionista cadastrado, apto a autenticar-se (UC01) e a abrir OS (RF04).
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Recepcionistas > Cadastrar" no menu. 2. O sistema solicita nome, e-mail e senha do novo recepcionista. 3. O Admin informa os dados solicitados. 4. O sistema valida os campos obrigatórios e a unicidade do e-mail (RN13). 5. O sistema grava o cadastro com `perfil = recepcionista`, `status = ativo` e a senha em hash (RNF10). 6. O sistema informa que o cadastro foi realizado. 7. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: E-mail já cadastrado. O sistema rejeita o cadastro, pois o e-mail já pertence a ou tro usuário (RN13, RI13). O caso de uso é encerrado. 4b: Campo obrigatório vazio. O sistema indica o campo não preenchido e impede o avanço (RNF09). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05 - somente o Admin cadastra usuários; RN13/RI13 - e-mail único; RNF0 9 - campos obrigatórios; RNF10 - senha gravada como hash. Dados: insere em `usuario` com perfil = "recepcionista" e status = "ativo". Observação: RI01 - Recepcionista, Técnico e Cliente não têm acesso a esta opção no

UC09 – Consultar Recepcionista

ITEM	VALUE
UseCase	Consultar Recepcionista
Summary	Permite que o Admin busque e liste os recepcionistas cadastrados, inclusive os inativ os (RF02, RF10). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin.
Postcondition	Nenhuma alteração de estado. Consulta apenas.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Recepcionistas > Consultar" no menu. 2. O sistema solicita um filtro de busca (nome ou e-mail) ou a listagem completa. 3. O Admin informa o filtro ou escolhe listar todos. 4. O sistema busca os recepcionistas cadastrados, incluindo os inativos (RN12). 5. O sistema exibe os registros encontrados, com o `status` de cada um. 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: Nenhum registro encontrado. O sistema informa que não há recepcionistas para o filtro informado. Retorna ao passo 2. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	Não se aplica.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05 - gestão de usuários restrita ao Admin; RN12 - inativos continuam lista dos. Dados: lê `usuario` onde perfil = "recepcionista".

UC10 – Editar Recepcionista

ITEM	VALUE
UseCase	Editar Recepcionista
Summary	Permite que o Admin altere os dados de um recepcionista cadastrado (RF02). Dispo nível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin. Recepcionista-alvo cadastrado (UC08).
Postcondition	Cadastro do recepcionista atualizado.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Recepcionistas > Editar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de recepcionistas cadastrados. 3. O Admin seleciona o recepcionista que deseja alterar. 4. O sistema exibe os dados atuais do recepcionista. 5. O Admin altera os dados desejados (nome, e-mail, senha). 6. O sistema valida os campos e, se o e-mail foi alterado, sua unicidade (RN13). 7. O sistema grava a alteração e atualiza `atualizado_em`. 8. O sistema informa que o cadastro foi atualizado. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	6a: E-mail já utilizado. O sistema rejeita a alteração, pois o novo e-mail já é usado p or outro usuário (RN13, RI13). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05 - somente o Admin altera usuários; RN13/RI13 - e-mail único; RNF10 - nova senha gravada como hash. Dados: atualiza `usuario` e `atualizado_em`. Perfil e status não mudam aqui.

UC11 – Inativar Recepcionista

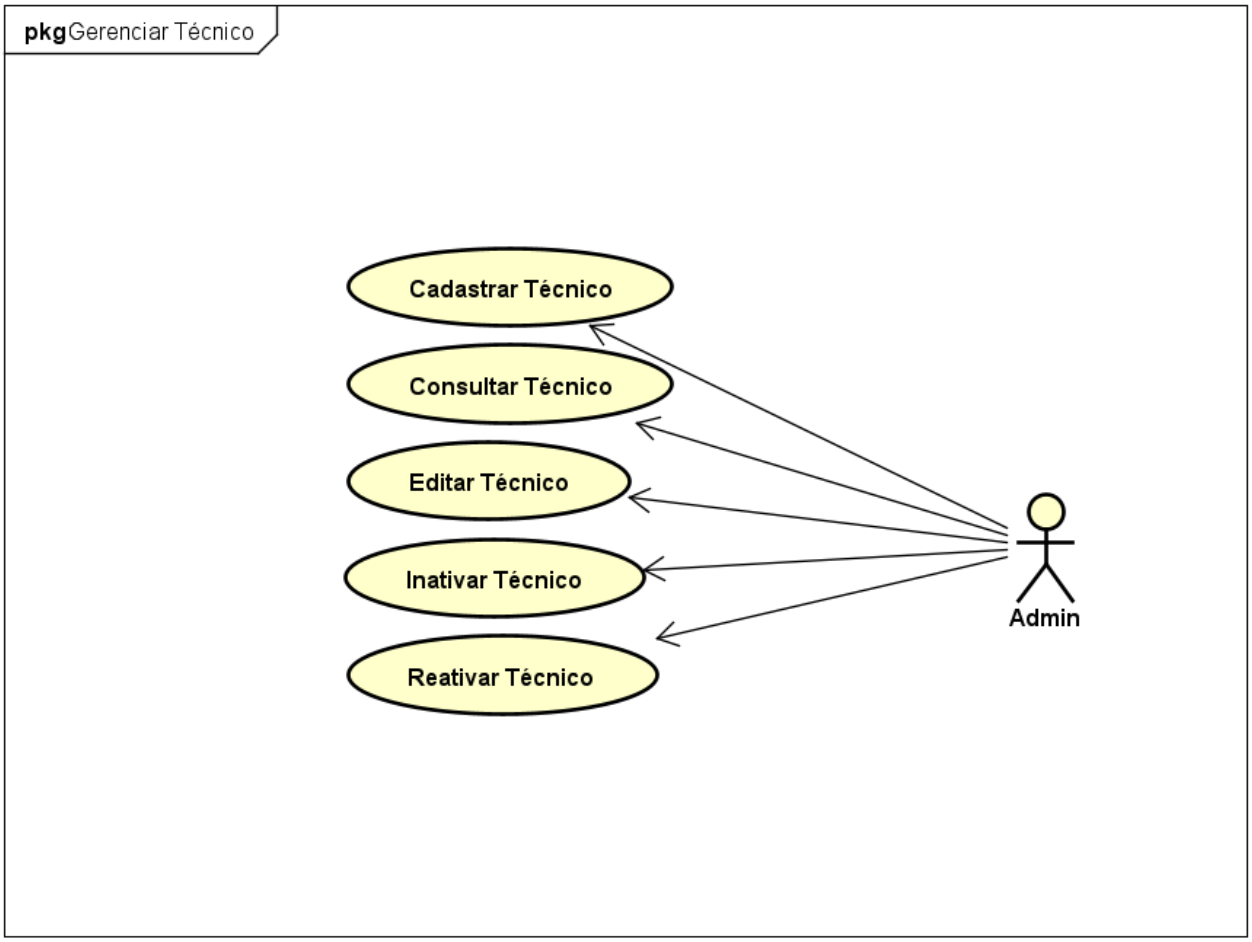
ITEM	VALUE
UseCase	Inativar Recepcionista
Summary	Permite que o Admin inative um recepcionista, preservando o histórico (RF02, RN12). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin. Recepcionista-alvo cadastrado e com `status` ativo (UC08).
Postcondition	Recepcionista inativo. Não pode mais autenticar-se (RN12) nem abrir novas OS.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Recepcionistas > Inativar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de recepcionistas ativos. 3. O Admin seleciona o recepcionista que deseja inativar. 4. O sistema verifica se existe alguma OS "aberta" ou "em_andamento" com esse recepcionista como atendente (`os.id_atendente`, RN14). 5. O sistema solicita a confirmação da inativação. 6. O Admin confirma a inativação. 7. O sistema marca `status = inativo` (RN12). 8. O sistema informa que o recepcionista foi inativado. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: OS em andamento atendida por ele. O sistema impede a inativação (RN14, RI14). O caso de uso é encerrado. 6a: Admin desiste da inativação. O sistema cancela a operação sem alterar o cadastro. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05; RN12/RI12 - inativação no lugar de exclusão; RN14/RI14 - bloqueio com OS aberta ou em andamento. Dados: atualiza `usuario.status` para "inativo". O trigger `trg_usuario_valida_inativacao` verifica `os.id_atendente`. Observação: as OS já atendidas por ele continuam apontando para o registro, preser

UC46 – Reativar Recepcionista

ITEM	VALUE
UseCase	Reativar Recepcionista
Summary	Permite que o Admin reative um recepcionista inativo, que volta a poder autenticar-se e abrir OS (RF02, RN12). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin. Recepcionista-alvo cadastrado e com `status` inativo (UC11).
Postcondition	Recepcionista ativo. Pode autenticar-se de novo (RN12) e abrir novas OS.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Recepcionistas > Reativar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de recepcionistas inativos. 3. O Admin seleciona o recepcionista que deseja reativar. 4. O sistema solicita a confirmação da reativação. 5. O Admin confirma a reativação. 6. O sistema marca `status = ativo`. 7. O sistema informa que o recepcionista foi reativado e volta a poder autenticar-se. 8. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	2a: Nenhum recepcionista inativo. O sistema informa que não há cadastro para reativar. O caso de uso é encerrado. 5a: Admin desiste da reativação. O sistema mantém o cadastro inativo. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RF02 - ativar/inativar usuários; RN05 - somente o Admin reativa usuários da equipe; RN12 - o cadastro inativo continua no sistema e pode voltar a ser ativo. Dados: atualiza `usuario.status` para "ativo" e `atualizado_em`. Observação: as OS que ele atendeu antes da inativação continuam no histórico, sem

5.4 Gerenciar Técnico

O Administrador gerencia os técnicos, que têm também a especialidade no cadastro (RF02, RN05).



UC12 – Cadastrar Técnico

ITEM	VALUE
UseCase	Cadastrar Técnico
Summary	Permite que o Admin cadastre um novo técnico, incluindo sua especialidade (RF02, RN05). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin.
Postcondition	Novo técnico cadastrado, apto a autenticar-se (UC01) e a ser atribuído a uma OS (RF 07).
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Técnicos > Cadastrar" no menu. 2. O sistema solicita nome, e-mail, senha e especialidade do novo técnico. 3. O Admin informa os dados solicitados. 4. O sistema valida os campos obrigatórios (incluindo a especialidade) e a unicidad e do e-mail (RN13). 5. O sistema grava o cadastro com `perfil = tecnico`, `status = ativo` e a senha em ha sh (RNF10). 6. O sistema informa que o cadastro foi realizado. 7. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: E-mail já cadastrado. O sistema rejeita o cadastro, pois o e-mail já pertence a ou tro usuário (RN13, RI13). O caso de uso é encerrado. 4b: Campo obrigatório vazio, incluindo especialidade. O sistema indica o campo nã o preenchido e impede o avanço (RNF09). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05 - somente o Admin cadastra usuários; RN13/RI13 - e-mail único; RNF0 9 - campos obrigatórios, incluindo especialidade; RNF10 - senha gravada como hash . Dados: insere em `usuario` com perfil = "tecnico", status = "ativo" e especialidade pr eenchida.

UC13 – Consultar Técnico

ITEM	VALUE
UseCase	Consultar Técnico
Summary	Permite que o Admin busque e liste os técnicos cadastrados, com especialidade e inclusive os inativos (RF02, RF10). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin.
Postcondition	Nenhuma alteração de estado. Consulta apenas.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Técnicos > Consultar" no menu. 2. O sistema solicita um filtro de busca (nome ou e-mail) ou a listagem completa. 3. O Admin informa o filtro ou escolhe listar todos. 4. O sistema busca os técnicos cadastrados, incluindo os inativos (RN12). 5. O sistema exibe os registros encontrados, com o `status` de cada um e a especialidade. 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: Nenhum registro encontrado. O sistema informa que não há técnicos para o filtro informado. Retorna ao passo 2. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	Não se aplica.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05 - gestão de usuários restrita ao Admin; RN12 - inativos continuam listados. Dados: lê `usuario` onde perfil = "tecnico", incluindo especialidade.

UC14 – Editar Técnico

ITEM	VALUE
UseCase	Editar Técnico
Summary	Permite que o Admin altere os dados de um técnico cadastrado, inclusive a especialidade (RF02). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin. Técnico-alvo cadastrado (UC12).
Postcondition	Cadastro do técnico atualizado.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Técnicos > Editar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de técnicos cadastrados. 3. O Admin seleciona o técnico que deseja alterar. 4. O sistema exibe os dados atuais do técnico. 5. O Admin altera os dados desejados (nome, e-mail, senha, especialidade). 6. O sistema valida os campos e, se o e-mail foi alterado, sua unicidade (RN13). 7. O sistema grava a alteração e atualiza `atualizado_em`. 8. O sistema informa que o cadastro foi atualizado. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	6a: E-mail já utilizado. O sistema rejeita a alteração, pois o novo e-mail já é usado por outro usuário (RN13, RI13). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05 - somente o Admin altera usuários; RN13/RI13 - e-mail único; RNF09 - especialidade continua obrigatória; RNF10 - nova senha gravada como hash. Dados: atualiza `usuario` (incluindo especialidade) e `atualizado_em`. Observação: o status só é alterado pelo UC15 (Inativar Técnico).

UC15 – Inativar Técnico

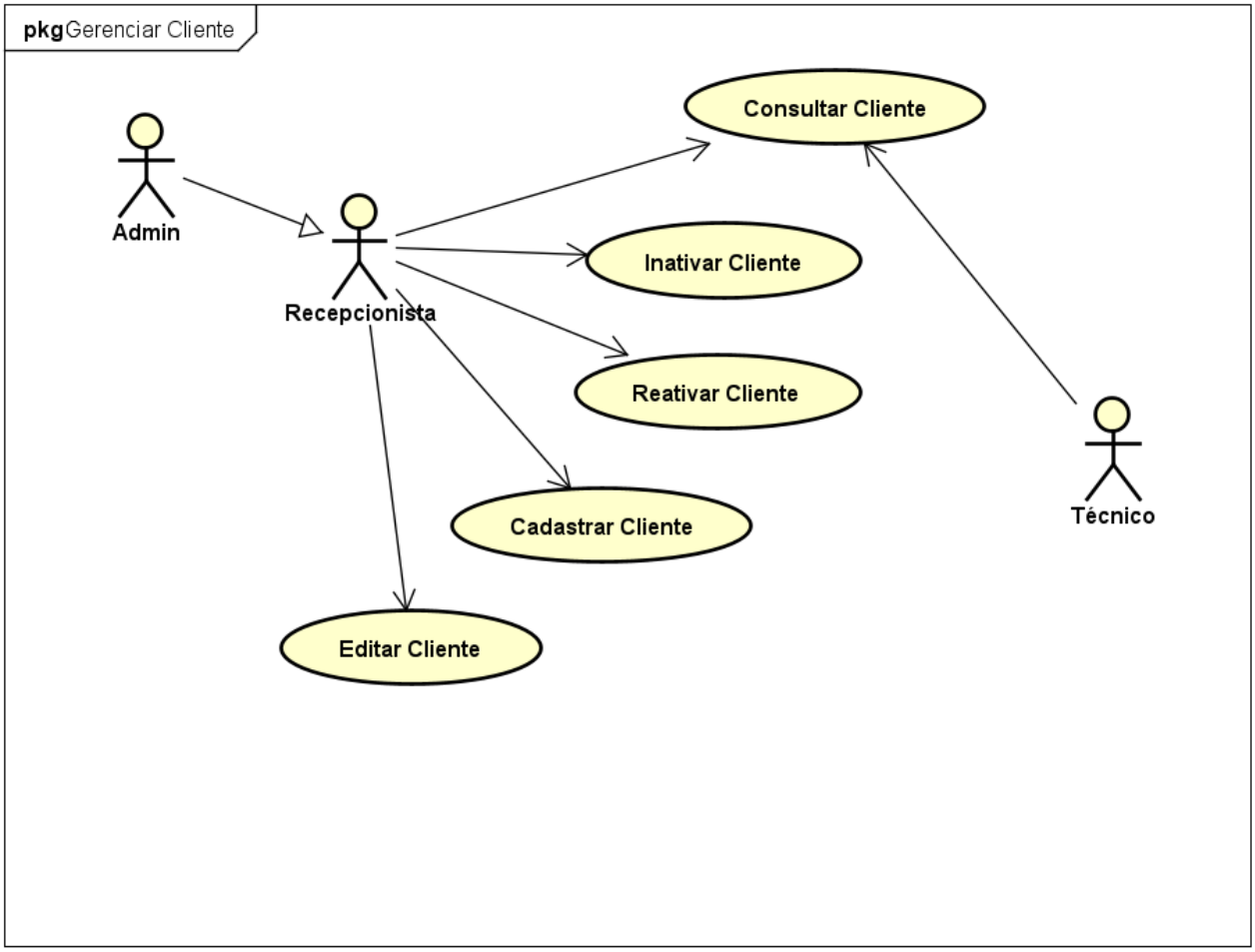
ITEM	VALUE
UseCase	Inativar Técnico
Summary	Permite que o Admin inative um técnico, preservando o histórico (RF02, RN12). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin. Técnico-alvo cadastrado e com `status` ativo (UC12).
Postcondition	Técnico inativo. Não pode mais autenticar-se (RN12) nem ser atribuído a novas OS.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Técnicos > Inativar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de técnicos ativos. 3. O Admin seleciona o técnico que deseja inativar. 4. O sistema verifica se existe alguma OS "aberta" ou "em_andamento" em que esse técnico esteja atribuído (`tecnico_os`, RN14). 5. O sistema solicita a confirmação da inativação. 6. O Admin confirma a inativação. 7. O sistema marca `status = inativo` (RN12). 8. O sistema informa que o técnico foi inativado. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: OS em andamento atribuída a ele. O sistema impede a inativação (RN14, RI14). O caso de uso é encerrado. 6a: Admin desiste da inativação. O sistema cancela a operação sem alterar o cadastro. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN05; RN12/RI12 - inativação no lugar de exclusão; RN14/RI14 - bloqueio com OS aberta ou em andamento. Dados: atualiza `usuario.status` para "inativo". O trigger `trg_usuario_valida_inativacao` verifica as atribuições em `tecnico_os`.

UC47 – Reativar Técnico

ITEM	VALUE
UseCase	Reativar Técnico
Summary	Permite que o Admin reative um técnico inativo, que volta a poder autenticar-se e s er atribuído a OS (RF02, RN12). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin. Técnico-alvo cadastrado e com `status` inativo (UC15).
Postcondition	Técnico ativo. Pode autenticar-se de novo (RN12) e ser atribuído a novas OS (UC28).
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Técnicos > Reativar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de técnicos inativos. 3. O Admin seleciona o técnico que deseja reativar. 4. O sistema solicita a confirmação da reativação. 5. O Admin confirma a reativação. 6. O sistema marca `status = ativo`. 7. O sistema informa que o técnico foi reativado e volta a poder autenticar-se. 8. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	2a: Nenhum técnico inativo. O sistema informa que não há cadastro para reativar. O caso de uso é encerrado. 5a: Admin desiste da reativação. O sistema mantém o cadastro inativo. O caso de us o é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RF02 - ativar/inativar usuários; RN05 - somente o Admin reativa usuários da equipe; RN12 - o cadastro inativo continua no sistema e pode voltar a ser ativo. Dados: atualiza `usuario.status` para "ativo" e `atualizado_em`. Observação: a especialidade e o histórico de atribuições em `tecnico_os` continuam

5.5 Gerenciar Cliente

A Recepcionista cadastra e mantém os clientes durante o atendimento; o Técnico só consulta os clientes das OS dele. CPF e e-mail são únicos (RN13).



UC16 – Cadastrar Cliente

ITEM	VALUE
UseCase	Cadastrar Cliente
Summary	Permite que o Recepcionista cadastre um novo cliente, normalmente durante o próp rio atendimento (RF02, RF04). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin. Fluxograma: "Registro do Cliente", em Cadastro e Abertura de Serviço.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin.
Postcondition	Cliente cadastrado, apto a ter equipamentos vinculados (RF03) e OS abertas (RF04).
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Clientes > Cadastrar" no menu. 2. O sistema solicita nome, e-mail, telefone, CPF e senha do cliente. 3. O atendente informa os dados do cliente. 4. O sistema valida os campos obrigatórios e a unicidade de e-mail e CPF (RN13). 5. O sistema grava o cadastro com `perfil = cliente`, `status = ativo` e a senha em has h (RNF10). 6. O sistema informa que o cliente foi cadastrado. 7. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: E-mail ou CPF já cadastrados. O sistema rejeita o cadastro (RN13, RI13). O caso d e uso é encerrado. 4b: Campo obrigatório vazio. O sistema indica o campo não preenchido e impede o avanço (RNF09). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF02 - o Recepcionista pode cadastrar clientes durante o atendimento; RN1 3/RI13 - e-mail e CPF únicos; RNF09 - campos obrigatórios; RNF10 - senha gravada c omo hash. Dados: insere em `usuario` com perfil = "cliente", status = "ativo", cpf e telefone. Observação: é o único cadastro de usuário que não é feito só pelo Admin: a RN05 va le para a equipe, e o cliente é registrado pelo Recepcionista no atendimento, antes da abertura da OS (UC24). A senha permite ao cliente acessar o sistema para consult

UC17 – Consultar Cliente

ITEM	VALUE
UseCase	Consultar Cliente
Summary	Permite buscar e listar clientes cadastrados, respeitando o escopo de cada perfil (RF 10, RN10). Disponível para Recepcionista, Técnico e, por herança, Admin.
Actor	Recepcionista, Técnico
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Técnico, Recepcionista ou Admin.
Postcondition	Nenhuma alteração de estado. Consulta apenas.
Base Sequence	1. O ator seleciona a opção "Clientes > Consultar" no menu. 2. O sistema solicita um filtro de busca (nome, CPF ou e-mail) ou a listagem complet a. 3. O ator informa o filtro ou escolhe listar todos. 4. O sistema busca os clientes dentro do escopo do perfil (RN10). 5. O sistema exibe os registros encontrados, com o `status` de cada um. 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: Nenhum registro encontrado. O sistema informa que não há clientes para o filtro informado. Retorna ao passo 2. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4b: Cliente fora do escopo do Técnico. O Técnico tenta consultar um cliente de uma OS não atribuída a ele e o sistema nega o acesso (RN10). O caso de uso é encerrado .
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização dos atore s Recepcionista e Técnico, herdando as associações deles. Por isso não aparece no c ampo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN10 - escopo de consulta por perfil. D ados: lê `usuario` onde perfil = "cliente". Para o Técnico, filtra pelos clientes dos eq uipamentos das OS em que ele está em `tecnico_os`. Observação: o Cliente não consulta outros clientes; vê apenas os próprios dados no

UC18 – Editar Cliente

ITEM	VALUE
UseCase	Editar Cliente
Summary	Permite que o Recepcionista altere os dados de um cliente cadastrado (RF02). Dispo nível para Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Cliente-alvo cadastrado (UC16).
Postcondition	Cadastro do cliente atualizado.
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Clientes > Editar" no menu. 2. O sistema solicita o cliente a ser alterado (busca por nome ou CPF). 3. O atendente seleciona o cliente. 4. O sistema exibe os dados atuais do cliente. 5. O atendente altera os dados desejados (nome, e-mail, telefone, CPF, senha). 6. O sistema valida os campos e, se e-mail/CPF foram alterados, sua unicidade (RN1 3). 7. O sistema grava a alteração e atualiza `atualizado_em`. 8. O sistema informa que o cadastro foi atualizado. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	6a: E-mail ou CPF já utilizados. O sistema rejeita a alteração (RN13, RI13). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF02; RN13/RI13 - e-mail e CPF únicos; RNF09 - campos obrigatórios. Dados: atualiza `usuario` (cliente) e `atualizado_em`. Observação: o status só é alterado pelo UC19 (Inativar Cliente).

UC19 – Inativar Cliente

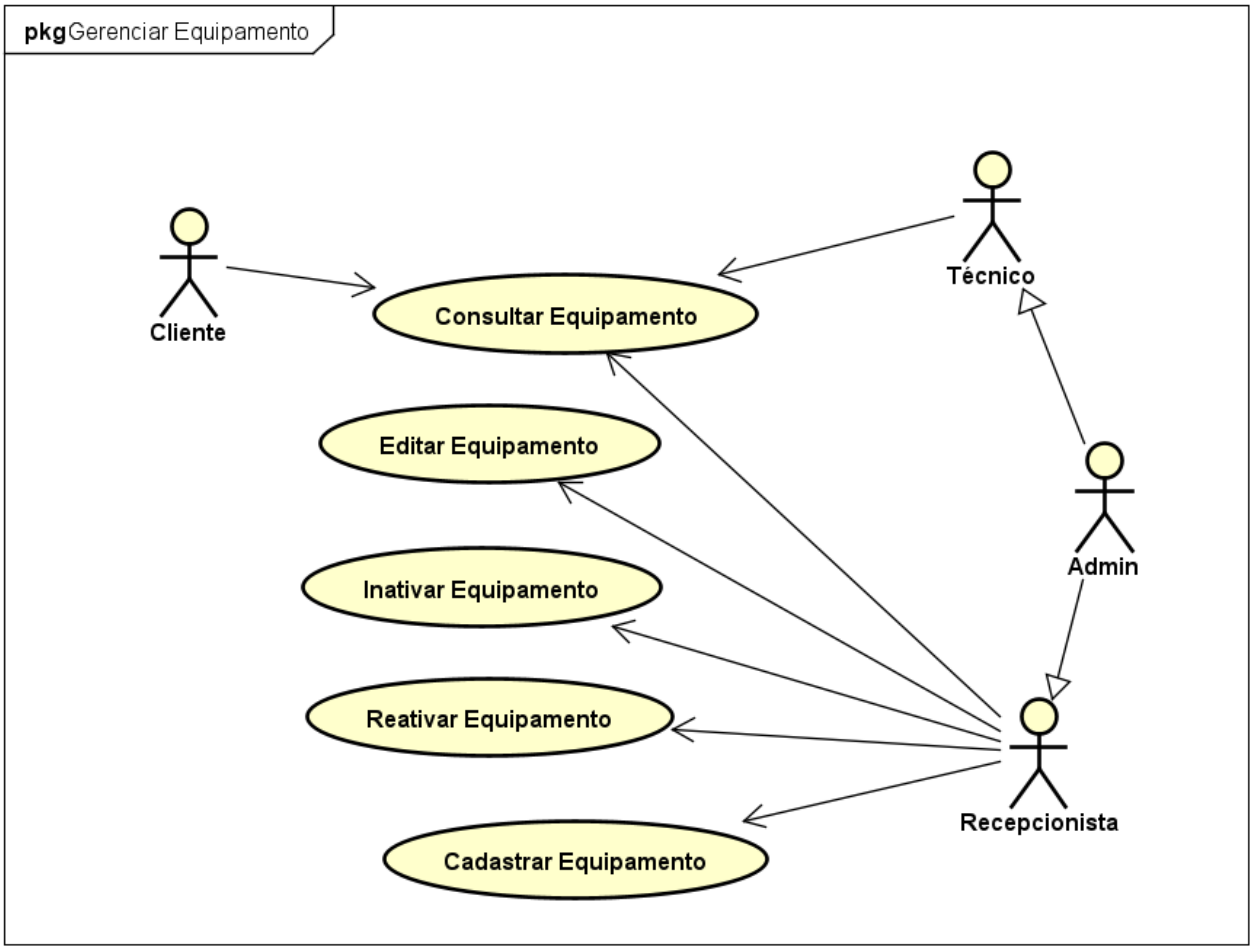
ITEM	VALUE
UseCase	Inativar Cliente
Summary	Permite que o Recepcionista inative um cliente, preservando o histórico (RN12). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Cliente-alvo cadastrado e com `status` ativo (UC16).
Postcondition	Cliente inativo. Não pode mais autenticar-se (RN12), ter novos equipamentos vinculados nem novas OS abertas.
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Clientes > Inativar" no menu. 2. O sistema solicita o cliente a ser inativado (busca por nome ou CPF). 3. O atendente seleciona o cliente. 4. O sistema verifica se existe alguma OS "aberta" ou "em_andamento" vinculada a um equipamento desse cliente (RN14). 5. O sistema solicita a confirmação da inativação. 6. O atendente confirma a inativação. 7. O sistema marca `status = inativo` (RN12). 8. O sistema informa que o cliente foi inativado. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: OS em andamento vinculada. O sistema impede a inativação (RN14, RI14). O caso de uso é encerrado. 6a: Atendente desiste da inativação. O sistema cancela a operação sem alterar o cadastro. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recepcionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN12/RI12 - inativação no lugar de exclusão; RN14/RI14 - bloqueio com OS aberta ou em andamento. Dados: atualiza `usuario.status` para "inativo". O trigger `trg_usuario_valida_inativacao` verifica as OS dos equipamentos do cliente. Observação: os equipamentos do cliente continuam ativos, mas não recebem nova

UC48 – Reativar Cliente

ITEM	VALUE
UseCase	Reativar Cliente
Summary	Permite que o Recepcionista reative um cliente inativo, que volta a poder autenticar -se, ter equipamentos e abrir OS (RF02, RN12). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Cliente-alvo cadastrado e com `status` inativo (UC19).
Postcondition	Cliente ativo. Pode autenticar-se de novo (RN12), ter novos equipamentos e abrir no vas OS.
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Clientes > Reativar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de clientes inativos (busca por nome ou CPF). 3. O atendente seleciona o cliente que deseja reativar. 4. O sistema solicita a confirmação da reativação. 5. O atendente confirma a reativação. 6. O sistema marca `status = ativo`. 7. O sistema informa que o cliente foi reativado e volta a poder autenticar-se. 8. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	2a: Nenhum cliente inativo. O sistema informa que não há cadastro para reativar. O c aso de uso é encerrado. 5a: Atendente desiste da reativação. O sistema mantém o cadastro inativo. O caso d e uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF02 - ativar/inativar usuários; RN12 - o cadastro inativo continua no sistema e pode voltar a ser ativo. Dados: atualiza `usuario.status` para "ativo" e `atualizado_em`. Observação: os equipamentos do cliente que foram inativados continuam inativos; c

5.6 Gerenciar Equipamento

A Recepcionista cadastra os equipamentos de hardware e software, sempre vinculados a um cliente (RN01); Cliente e Técnico só consultam.



UC20 – Cadastrar Equipamento

ITEM	VALUE
UseCase	Cadastrar Equipamento
Summary	Permite que o Recepcionista cadastre um equipamento (hardware ou software) vinc ulado a um cliente (RF03, RN01). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admi n. Fluxograma: "Registro do equipamento", em Cadastro e Abertura de Serviço.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Cliente proprietário cadastrado (UC16).
Postcondition	Equipamento cadastrado, apto a receber uma OS (RF04).
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Equipamentos > Cadastrar" no menu. 2. O sistema solicita o cliente proprietário (busca por nome ou CPF). 3. O atendente seleciona o cliente proprietário. 4. O sistema verifica se o cliente está com `status` ativo (RN14). 5. O sistema solicita categoria (hardware ou software), tipo, marca e modelo/númer o de série. 6. O atendente informa os dados do equipamento. 7. O sistema valida os campos obrigatórios e vincula o equipamento ao cliente (RN0 1). 8. O sistema grava o cadastro com `status = ativo`. 9. O sistema informa que o equipamento foi cadastrado. 10. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	6a: Equipamento de software. O atendente informa a chave de licença no lugar do n úmero de série. Retorna ao passo 7. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: Cliente inativo. O sistema impede o cadastro do equipamento (RN14). O caso de uso é encerrado. 7a: Campo obrigatório vazio. O sistema indica o campo não preenchido e impede o avanço (RNF09). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN01 - todo equipamento pertence a um cliente; RN16/RI16 - o dono precis a ter perfil "cliente" (trigger); RN14 - cliente inativo não recebe equipamento; RNF09 - campos obrigatórios. Dados: insere em `equipamento` (id_cliente, categoria "hardware" | "software", tipo, marca, modelo_numero_serie, status = "ativo"). Observação: não existe campo separado para chave de licença: no software ela vai e m `modelo_numero_serie`. No banco só a categoria é obrigatória (NOT NULL); a obr

UC21 – Consultar Equipamento

ITEM	VALUE
UseCase	Consultar Equipamento
Summary	Permite buscar e listar equipamentos respeitando o escopo de cada perfil (RF10, RN 10). Disponível para Cliente, Técnico, Recepcionista e, por herança, Admin. Fluxogra ma: "Tipo de equipamento", em Atendimento ao Cliente.
Actor	Cliente, Recepcionista, Técnico
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Cliente, Técnico, Recepcionista ou Admin.
Postcondition	Nenhuma alteração de estado. Consulta apenas.
Base Sequence	1. O ator seleciona a opção "Equipamentos > Consultar" no menu. 2. O sistema solicita um filtro de busca (cliente, tipo ou número de série) ou a listage m completa. 3. O ator informa o filtro ou escolhe listar todos. 4. O sistema busca os equipamentos dentro do escopo do perfil (RN10). 5. O sistema exibe os registros encontrados, com o `status` de cada um. 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: Nenhum registro encontrado. O sistema informa que não há equipamentos para o filtro informado. Retorna ao passo 2. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4b: Cliente consulta equipamento de outro cliente. O sistema nega o acesso (RI10). O caso de uso é encerrado. 4c: Técnico consulta equipamento fora do seu escopo. O Técnico tenta consultar equ ipamento de uma OS não atribuída a ele e o sistema nega o acesso (RN10). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização dos atore s Recepcionista e Técnico, herdando as associações deles. Por isso não aparece no c ampo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN10 - escopo de consulta por perfil; RI10 - o Cliente não vê equipamentos de outro cliente. Dados: lê `equipamento`. Cliente: filtra id_cliente = usuário logado. Técnico: filtra pel os equipamentos das OS em que ele está em `tecnico_os`. Observação: equipamentos inativos também aparecem, com o status indicado, para

UC22 – Editar Equipamento

ITEM	VALUE
UseCase	Editar Equipamento
Summary	Permite que o Recepcionista altere os dados de um equipamento cadastrado (RF03) . Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Equipamento-alvo cadastrado (UC20).
Postcondition	Cadastro do equipamento atualizado.
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Equipamentos > Editar" no menu. 2. O sistema solicita o equipamento a ser alterado (busca por cliente ou número de série). 3. O atendente seleciona o equipamento. 4. O sistema exibe os dados atuais do equipamento. 5. O atendente altera os dados desejados (tipo, marca, modelo/número de série). 6. O sistema valida os campos. 7. O sistema grava a alteração e atualiza `atualizado_em`. 8. O sistema informa que o equipamento foi atualizado. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	6a: Campo obrigatório removido/vazio. O sistema impede o avanço (RNF09). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF03; RNF09 - campos obrigatórios; RN16 - se o dono (id_cliente) for alterad o, o trigger valida o novo dono. Dados: atualiza `equipamento` e `atualizado_em`. Observação: o status só é alterado pelo UC23 (Inativar Equipamento). A transferênci

UC23 – Inativar Equipamento

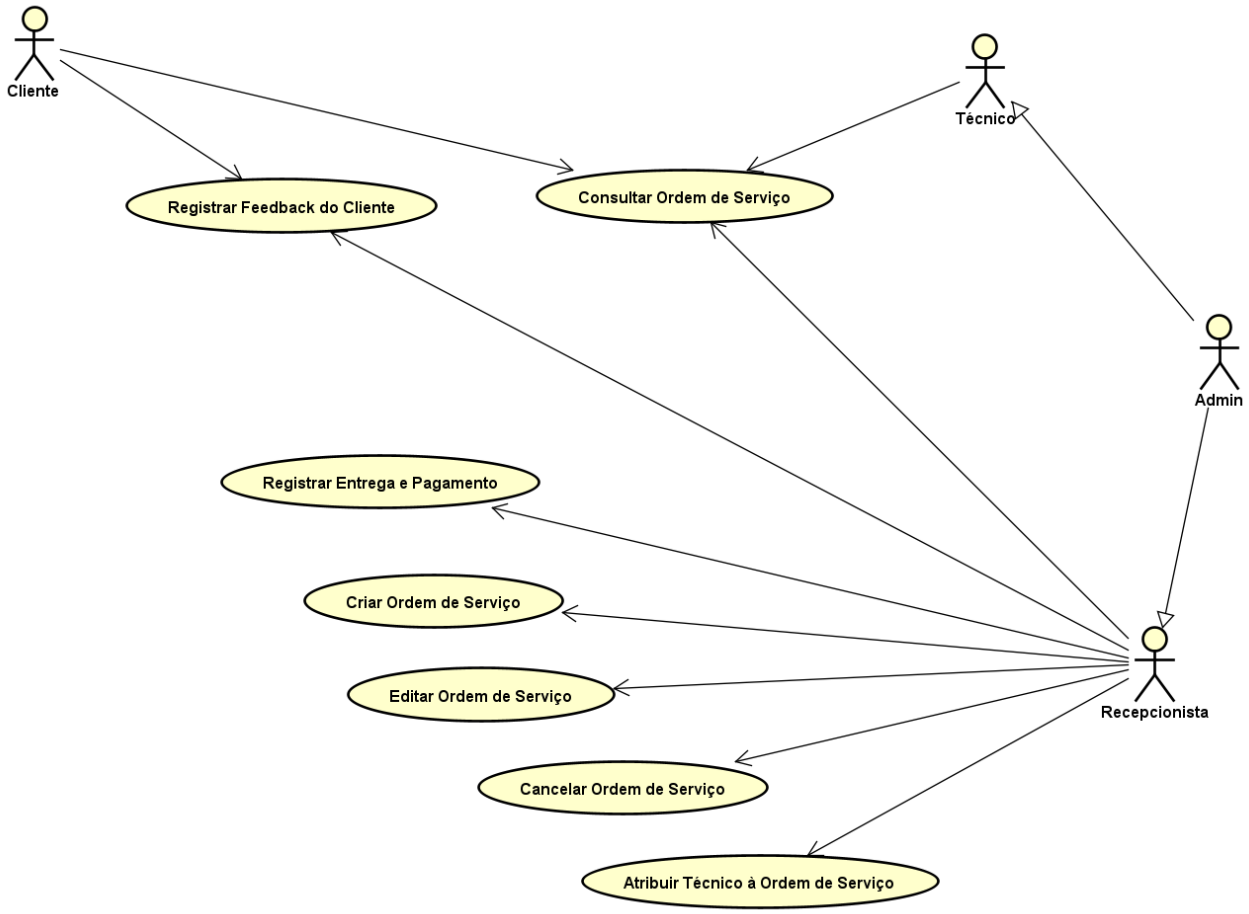
ITEM	VALUE
UseCase	Inativar Equipamento
Summary	Permite que o Recepcionista inative um equipamento, preservando seu histórico de OS (RN12). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Equipamento-alvo cadastrado e com `status` ativo (UC20).
Postcondition	Equipamento inativo. Não pode mais receber uma nova OS.
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Equipamentos > Inativar" no menu. 2. O sistema solicita o equipamento a ser inativado (busca por cliente ou número de série). 3. O atendente seleciona o equipamento. 4. O sistema verifica se existe alguma OS "aberta" ou "em_andamento" vinculada a esse equipamento (RN14). 5. O sistema solicita a confirmação da inativação. 6. O atendente confirma a inativação. 7. O sistema marca `status = inativo` (RN12). 8. O sistema informa que o equipamento foi inativado. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: OS em andamento vinculada. O sistema impede a inativação (RN14, RI14). O caso de uso é encerrado. 6a: Atendente desiste da inativação. O sistema cancela a operação sem alterar o cadastro. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recepcionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN12/RI12 - inativação no lugar de exclusão; RN14/RI14 - bloqueio com OS aberta ou em andamento. Dados: atualiza `equipamento.status` para "inativo" (trigger de inativação verifica as OS do equipamento).

UC49 – Reativar Equipamento

ITEM	VALUE
UseCase	Reativar Equipamento
Summary	Permite que o Recepcionista reative um equipamento inativo, que volta a poder rec eber OS (RF03, RN12). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Equipamento-alvo cadastrado e com `status` inativo (UC23).
Postcondition	Equipamento ativo. Pode receber uma nova OS (UC24).
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Equipamentos > Reativar" no menu. 2. O sistema exibe a lista de equipamentos inativos (busca por cliente ou número de série). 3. O atendente seleciona o equipamento que deseja reativar. 4. O sistema verifica se o cliente dono do equipamento está com `status` ativo (RN0 1, RN14). 5. O sistema solicita a confirmação da reativação. 6. O atendente confirma a reativação. 7. O sistema marca `status = ativo`. 8. O sistema informa que o equipamento foi reativado e volta a poder receber OS. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	2a: Nenhum equipamento inativo. O sistema informa que não há cadastro para reati var. O caso de uso é encerrado. 4a: Cliente dono inativo. O sistema impede a reativação e informa que o cliente prec isa ser reativado antes (UC48, RN14). O caso de uso é encerrado. 6a: Atendente desiste da reativação. O sistema mantém o equipamento inativo. O ca so de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF03 - ativar/inativar equipamentos; RN01 e RN14 - o equipamento só volta se o cliente dono estiver ativo; RN12 - o cadastro inativo continua no sistema e pod e voltar a ser ativo. Dados: lê `usuario.status` do dono (`equipamento.id_cliente`) e atualiza `equipament o.status` para "ativo" e `atualizado_em`. Observação: o histórico de OS do equipamento continua consultável (UC42) antes e

5.7 Gerenciar Ordem de Serviço

A Recepcionista abre a OS, atribui os técnicos e registra a entrega; o Cliente dá o feedback, que finaliza a OS ou a devolve para novo reparo.



UC24 – Criar Ordem de Serviço

ITEM	VALUE
UseCase	Criar Ordem de Serviço
Summary	Permite que o Recepcionista abra uma OS para um equipamento, registrando o pro blema relatado pelo cliente (RF04, RN02, RN03). Disponível para Recepcionista e, po r herança, Admin. Fluxograma: Cadastro e Abertura de Serviço.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Equipamento cadastrado (UC20).
Postcondition	OS registrada com status "aberta", pronta para a vistoria (UC31/UC32).
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Ordens de Serviço > Criar" no menu. 2. O sistema solicita o CPF do cliente. 3. O atendente informa o CPF do cliente. 4. O sistema verifica se o cliente já possui cadastro. 5. O sistema exibe os equipamentos cadastrados do cliente. 6. O atendente seleciona o equipamento que será atendido. 7. O sistema verifica se o cliente e o equipamento estão com `status` ativo (RN14). 8. O sistema solicita o problema relatado. 9. O atendente informa o problema relatado pelo cliente. 10. O sistema abre a OS com status "aberta", data de abertura e o atendente respons ável (RN03). 11. O sistema informa o número da OS criada e a encaminha para diagnóstico. 12. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: Cliente sem cadastro. O sistema informa que o cliente e o equipamento precisa m ser cadastrados antes da abertura da OS (UC16, UC20) e não abre a OS (RN01, RI0 2). O caso de uso é encerrado. 5a: Cliente sem equipamento cadastrado. O sistema informa que o equipamento pre cisa ser cadastrado antes da abertura da OS (UC20) e não abre a OS (RN02, RI02). O caso de uso é encerrado. 7a: Cliente ou equipamento inativo. O sistema impede a abertura de nova OS (RN14). O caso de uso é encerrado. 9a: Problema relatado não informado. O sistema impede o avanço para o passo 10 (RNF09). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN02 - a OS pertence a um equipamento; RN03 - aberta pelo Recepcionista (ou Admin, RN11); RN14/RI14 - equipamento, cliente e atendente ativos; RI02 - não abre OS sem equipamento vinculado a cliente; RNF09. Dados: insere em `os` (id_equipamento, id_atendente = usuário logado, data_abertur a, problema_relatado, status = "aberta"). O trigger `trg_os_valida_ativos_ins` reforça a RN14. Observação: é o ponto de entrada do processo: os casos de uso de manutenção, orç amento e entrega dependem desta OS. A OS só é aberta para cliente e equipament o cadastrados antes; este caso de uso não faz cadastro. Se faltar algum dos dois, o a tendente usa primeiro o UC16 (Cadastrar Cliente) e/ou o UC20 (Cadastrar Equipame

UC25 – Consultar Ordem de Serviço

ITEM	VALUE
UseCase	Consultar Ordem de Serviço
Summary	Permite buscar e listar ordens de serviço, incluindo finalizadas e canceladas, respeitando o escopo de cada perfil (RF10, RN10). Disponível para Cliente, Técnico, Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Cliente, Recepcionista, Técnico
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Cliente, Técnico, Recepcionista ou Admin.
Postcondition	Nenhuma alteração de estado. Consulta apenas.
Base Sequence	1. O ator seleciona a opção "Ordens de Serviço > Consultar" no menu. 2. O sistema solicita um filtro de busca (número da OS, cliente, status ou período) ou a listagem completa. 3. O ator informa o filtro ou escolhe listar todas. 4. O sistema busca as OS dentro do escopo do perfil (RN10), incluindo finalizadas e canceladas. 5. O sistema exibe as OS encontradas, com equipamento, status e etapa atual. 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: Nenhuma OS encontrada. O sistema informa que não há OS para o filtro informado. Retorna ao passo 2. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4b: Cliente consulta OS de outro cliente. O sistema nega o acesso (RI10). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização dos atores Recepcionista e Técnico, herdando as associações deles. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN10 - escopo por perfil; RI10 - o Cliente não vê OS de outro cliente; RN06 - o Admin vê todas; RN09 - canceladas e finalizadas continuam visíveis. Dados: lê `os` (com `equipamento` e `usuario`). Recepcionista: por id_atendente. Técnico: via `tecnico_os`. Cliente: via `equipamento.id_cliente`. Observação: a etapa em que a OS está pode ser deduzida dos campos preenchidos

UC26 – Editar Ordem de Serviço

ITEM	VALUE
UseCase	Editar Ordem de Serviço
Summary	Permite que o Recepcionista altere os dados administrativos de uma OS não finaliza da (RN07). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. OS criada (UC24).
Postcondition	Dados administrativos da OS atualizados.
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Ordens de Serviço > Editar" no menu. 2. O sistema solicita o número da OS. 3. O atendente informa o número da OS. 4. O sistema verifica se a OS não está finalizada (RN08). 5. O sistema exibe os dados administrativos atuais da OS. 6. O atendente altera os campos administrativos (ex.: problema relatado). 7. O sistema verifica se apenas campos administrativos foram alterados (RN07). 8. O sistema grava a alteração e atualiza `atualizado_em`. 9. O sistema informa que a OS foi atualizada. 10. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: OS finalizada. O sistema impede a alteração, exceto pelo Admin (RN08, RI09). O caso de uso é encerrado. 7a: Alteração de campo técnico. O atendente tenta alterar diagnóstico ou resultado do teste e o sistema rejeita, pois esse campo pertence à função do Técnico (RN07, R I08). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN07/RI08 - o Recepcionista altera só dados administrativos; RN08/RI09 - O S finalizada não é alterada, exceto pelo Admin (RN06). Dados: atualiza `os.problema_relatado` e `atualizado_em`. Campos técnicos (diagno stico, resultado_teste, `tecnico_os.observacoes_tecnicas`) ficam bloqueados. Observação: a OS não guarda dados do cliente. Ela aponta só para o equipamento (id_equipamento), e o cliente é obtido pelo dono do equipamento (`equipamento.id

UC27 – Cancelar Ordem de Serviço

ITEM	VALUE
UseCase	Cancelar Ordem de Serviço
Summary	Permite que o Recepcionista cancele uma OS não finalizada, mantendo-a no histórico (RN09). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. OS criada (UC24).
Postcondition	OS cancelada, mantida no histórico (não pode ser excluída fisicamente, RI11).
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Ordens de Serviço > Cancelar" no menu. 2. O sistema solicita o número da OS. 3. O atendente informa o número da OS a ser cancelada. 4. O sistema verifica se a OS não está finalizada (RN08). 5. O sistema solicita a confirmação do cancelamento. 6. O atendente confirma o cancelamento. 7. O sistema marca a OS com status "cancelada", preservando o registro para fins de histórico (RN09). 8. O sistema informa que a OS foi cancelada. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: OS já finalizada. O sistema impede o cancelamento (RN08). O caso de uso é encerrado. 6a: Atendente desiste do cancelamento. O sistema mantém a OS sem alteração. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recepcionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN09/RI11 - a OS cancelada permanece no histórico; RN08 - OS finalizada não pode ser cancelada. Dados: atualiza `os.status` para "cancelada". Observação: cancelada e arquivada usam o mesmo status no banco ("cancelada"); a diferença é só o motivo de negócio (ver UC41). Não há campo para o motivo do ca

UC28 – Atribuir Técnico à Ordem de Serviço

ITEM	VALUE
UseCase	Atribuir Técnico à Ordem de Serviço
Summary	Permite que o Recepcionista atribua um ou mais técnicos a uma OS (RF07, RN04). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin. Fluxograma: "Direcionar para técnico disponível", em Diagnóstico Técnico.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. OS criada (UC24). Técnico(s) cadastrado(s) e com `status` ativo (UC12).
Postcondition	OS com um ou mais técnicos atribuídos, pronta para a vistoria (UC31/UC32).
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Ordens de Serviço > Atribuir Técnico" no menu. 2. O sistema solicita o número da OS. 3. O atendente informa o número da OS. 4. O sistema exibe os técnicos ativos, com a especialidade de cada um. 5. O atendente seleciona o técnico disponível. 6. O sistema verifica se o usuário selecionado tem perfil técnico ou admin (RN15) e está com `status` ativo (RN14). 7. O sistema grava o registro em `tecnico_os` (RN04). 8. O sistema informa que o técnico foi atribuído à OS. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	8a: Mais de um técnico necessário. O atendente escolhe atribuir outro técnico à mesma OS; cada técnico gera uma linha própria em `tecnico_os` (RN04). Retorna ao passo 4. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	6a: Técnico inativo. O sistema impede a atribuição (RN14). O caso de uso é encerrado. 6b: Usuário sem perfil técnico nem admin. O sistema rejeita o registro (RN15, RI15, reforçado por trigger). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recepcionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN04 - um ou mais técnicos por OS; RN15/RI15 - só perfil "tecnico" ou "admin" (trigger); RN14 - técnico inativo não é atribuído (trigger). Dados: insere em `tecnico_os` (id_tecnico, id_os, data_atribuicao), uma linha por técnico.

UC29 – Registrar Entrega e Pagamento

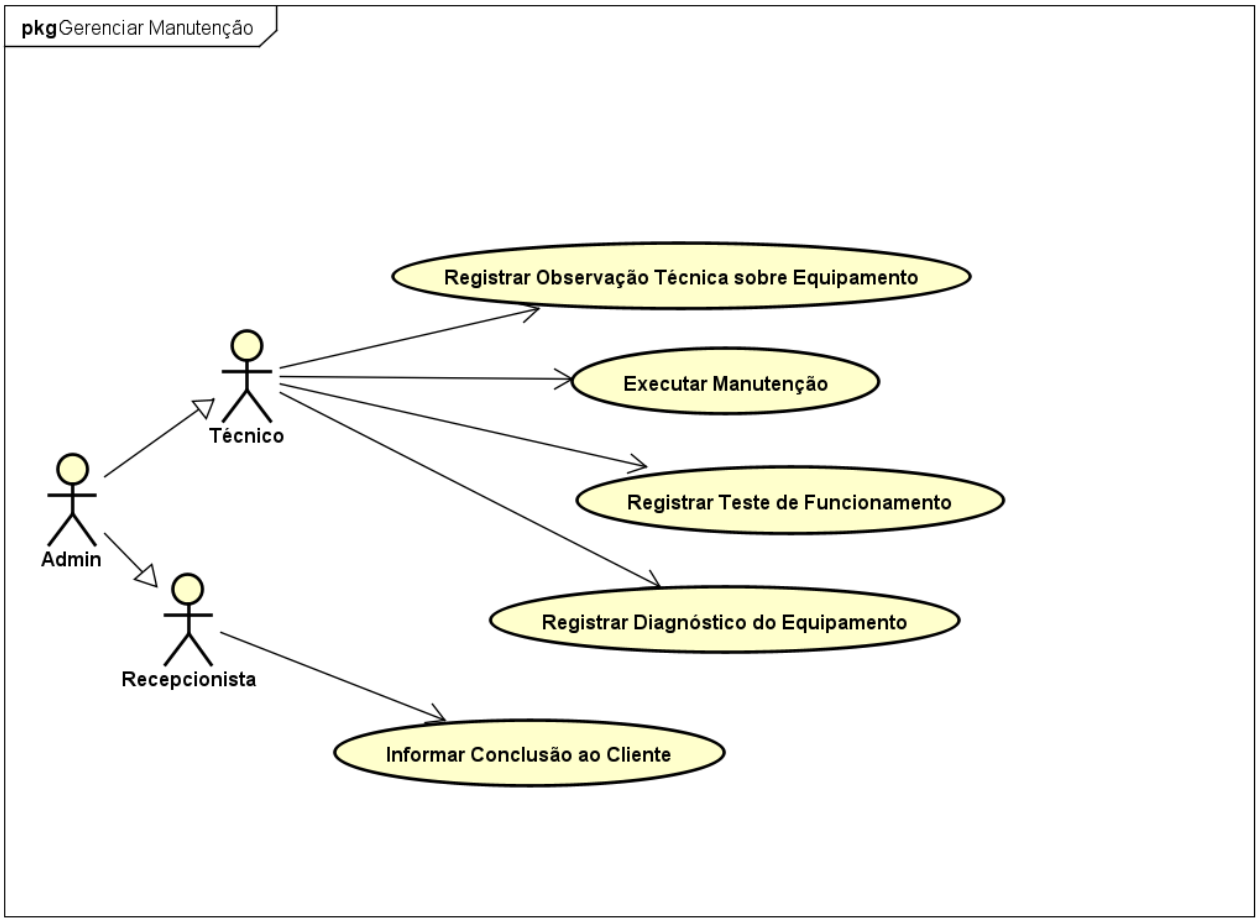
ITEM	VALUE
UseCase	Registrar Entrega e Pagamento
Summary	Permite que o Recepcionista registre a entrega do equipamento e o pagamento rec ebido (RF09). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin. Fluxograma: "No tificar cliente" > "Apresentar OS" > "Receber pagamento", em Entrega ao Cliente.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Teste de funcionamento aprovado (UC34).
Postcondition	Pagamento registrado, OS pronta para o feedback do cliente (UC30).
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Ordens de Serviço > Registrar Entrega" no menu. 2. O sistema solicita o número da OS. 3. O atendente informa o número da OS. 4. O sistema verifica se o teste de funcionamento foi aprovado (RF08). 5. O sistema exibe a OS com o valor do orçamento aprovado. 6. O atendente apresenta a OS ao cliente e informa o valor recebido. 7. O sistema compara o valor recebido com o orçamento aprovado. 8. O sistema registra a data de entrega e o valor pago. 9. O sistema informa que a entrega foi registrada. 10. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	7a: Valor pago divergente. O sistema alerta que o valor não corresponde ao orçame nto aprovado (RNF09). O atendente corrige ou confirma o valor. Retorna ao passo 8. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: OS sem teste aprovado. O sistema impede o registro da entrega (RF08). O caso d e uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF09; RI07 - o Técnico não registra entrega nem pagamento; RNF09 - valor i nformado. Dados: atualiza `os.data_entrega` e `os.valor_pago`. Observação: o valor de referência para a divergência (7a) é `os.orcamento` já aprova

UC30 – Registrar Feedback do Cliente

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar Feedback do Cliente
Summary	Permite registrar se o cliente ficou satisfeito com o serviço, finalizando a OS ou reab rindo-a para novo reparo (RF09). Disponível para Cliente, Recepcionista e, por heran ça, Admin. Fluxograma: "Cliente satisfeito?" > "Receber feedback", em Entrega ao Cl iente.
Actor	Recepcionista, Cliente
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Cliente, Recepcionista ou Admin. Entrega e pagamento registrados (UC29).
Postcondition	OS finalizada com pagamento e feedback registrados, ou reaberta para novo reparo .
Base Sequence	1. O ator seleciona a opção "Ordens de Serviço > Registrar Feedback" no menu. 2. O sistema solicita o número da OS. 3. O ator informa o número da OS. 4. O sistema pergunta se o cliente ficou satisfeito com o serviço e solicita um comen tário. 5. O cliente informa que está satisfeito e, se quiser, deixa um comentário. 6. O sistema registra o feedback. 7. O sistema finaliza a OS (status "finalizada"). 8. O sistema informa que a OS foi finalizada. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	5a: Cliente não satisfeito. O sistema registra o feedback e o erro relatado e retorna a OS para execução de manutenção (UC33). O caso de uso é encerrado. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	Não se aplica.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF09; RI07 - o Técnico não registra feedback; RN08 - após finalizada, a OS s ó é alterada pelo Admin. Dados: atualiza `os.satisfeito` ("sim" | "nao") e `os.feedback_cliente`. Se satisfeito, `os. status` = "finalizada".

5.8 Gerenciar Manutenção

O Técnico faz a vistoria, o diagnóstico, o reparo e o teste das OS atribuídas a ele; a Recepcionista informa ao cliente quando o equipamento está pronto.



UC31 – Registrar Observação Técnica sobre Equipamento

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar Observação Técnica sobre Equipamento
Summary	Permite que o Técnico registre o que identificou na inspeção e nos testes iniciais do equipamento (RF05). Disponível para Técnico e, por herança, Admin. Fluxograma: "In speção visual" > "Identificar falhas", em Diagnóstico Técnico.
Actor	Técnico
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Técnico ou Admin. OS atribuída ao técnico (UC28).
Postcondition	Observação técnica registrada (opcional, editável), servindo de apoio ao diagnóstic o final (UC32).
Base Sequence	1. O técnico seleciona a opção "Manutenção > Registrar Observação Técnica" no me nu. 2. O sistema exibe as OS atribuídas ao técnico. 3. O técnico seleciona a OS. 4. O sistema verifica se a OS está atribuída ao técnico (RN10). 5. O técnico realiza a inspeção visual e os testes iniciais no equipamento. 6. O técnico registra a observação técnica com o que foi identificado. 7. O sistema grava a observação vinculada à OS. 8. O sistema informa que a observação foi registrada. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	5a: Nenhuma falha aparente. O técnico segue para novos testes ou encerra a vistoria registrando esse resultado. Retorna ao passo 6. 8a: Edição da observação. O técnico edita a observação enquanto a vistoria continu a. Retorna ao passo 7. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: OS não atribuída ao técnico. O sistema impede o início da vistoria (RN10). O cas o de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Técnic o, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF05; RI03 - Recepcionista e Cliente não registram dados técnicos; RN10 - só o técnico atribuído à OS acessa a vistoria.

UC32 – Registrar Diagnóstico do Equipamento

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar Diagnóstico do Equipamento
Summary	Permite que o Técnico consolide as observações em um diagnóstico final e libere a OS para orçamento (RF05). Disponível para Técnico e, por herança, Admin. Fluxograma: "Testes funcionaram?" > "Relatório de diagnóstico", em Diagnóstico Técnico.
Actor	Técnico
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Técnico ou Admin. OS atribuída ao técnico (UC28).
Postcondition	OS com diagnóstico técnico registrado, pronta para orçamento (UC36).
Base Sequence	1. O técnico seleciona a opção "Manutenção > Registrar Diagnóstico" no menu. 2. O sistema exibe as OS atribuídas ao técnico. 3. O técnico seleciona a OS. 4. O sistema exibe as observações técnicas registradas (UC31), se houver. 5. O técnico consolida as observações em um diagnóstico final. 6. O técnico registra a situação do equipamento e o serviço necessário para o reparo. 7. O sistema grava o diagnóstico. 8. O sistema libera a OS para a etapa de orçamento (RF06). 9. O sistema informa que o diagnóstico foi registrado. 10. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: Nenhuma observação técnica preenchida. O sistema avisa que não há observação registrada, que é opcional (RF05), e pergunta se o técnico deseja continuar. O técnico confirma. Retorna ao passo 5. 5a: Nenhuma falha identificada. O técnico registra o diagnóstico final indicando equipamento sem defeito encontrado e nenhum serviço necessário (RN18). Retorna ao passo 7. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4b: Técnico desiste após o aviso de que não há observação técnica. O sistema não grava nada. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Técnico, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF05; RI03 - Recepcionista e Cliente não registram diagnóstico; RN07 - campo técnico, do Técnico. Dados: atualiza `os.diagnostico`. Observação: o diagnóstico final é obrigatório; a observação técnica (UC31) é opcional (RF05), por isso a falta dela gera só um aviso (4a). Com o diagnóstico preenchido, a OS fica liberada para o orçamento (UC36). Mesmo sem defeito encontrado (5a), a

UC33 – Executar Manutenção

ITEM	VALUE
UseCase	Executar Manutenção
Summary	Permite que um ou mais técnicos registrem o reparo realizado no equipamento (RF07, RN04). Disponível para Técnico e, por herança, Admin. Fluxograma: "Separar peças" > "Realizar reparos" > "Registrar ações", em Execução do Serviço.
Actor	Técnico
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Técnico ou Admin. Orçamento aprovado pelo cliente (UC39).
Postcondition	Ações de reparo registradas na OS. Terminado o reparo, o técnico segue para o teste (UC34).
Base Sequence	1. O técnico seleciona a opção "Manutenção > Executar Manutenção" no menu. 2. O sistema exibe as OS atribuídas ao técnico. 3. O técnico seleciona a OS. 4. O sistema verifica se o orçamento da OS foi aprovado (RF06). 5. O(s) técnico(s) separam peças e realizam o reparo. 6. O técnico registra as ações realizadas. 7. O sistema grava as ações na OS. 8. O sistema informa que o reparo foi registrado. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	5a: Mais de um técnico. Cada técnico registra suas próprias ações, vinculadas à mesma OS (RN04). Retorna ao passo 7. 5b: Nenhum reparo necessário. O diagnóstico não encontrou defeito e o orçamento aprovado é de valor zero (RN18). O técnico não separa peças e registra que nenhum reparo foi necessário. Retorna ao passo 7. 6a: Reparo não funciona. O técnico registra o problema. Retorna ao passo 5. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: OS sem orçamento aprovado. O sistema impede o início da execução (RF06). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Técnico, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF07; RN04 - mais de um técnico por OS; RN18 - OS sem defeito segue o fluxo com orçamento zero; RI05 - Recepcionista e Cliente não executam o reparo. Dados: registra as ações em `tecnico_os.observacoes_tecnicas`. O `os.status` já está "em_andamento" desde a atribuição do técnico (UC28). Observação: as ações realizadas no reparo ficam no mesmo campo das observações da vistoria (`tecnico_os.observacoes_tecnicas`), sem campo próprio. Não existe campo de "reparo concluído": o fim do reparo é marcado pelo teste aprovado (UC34). C

UC34 – Registrar Teste de Funcionamento

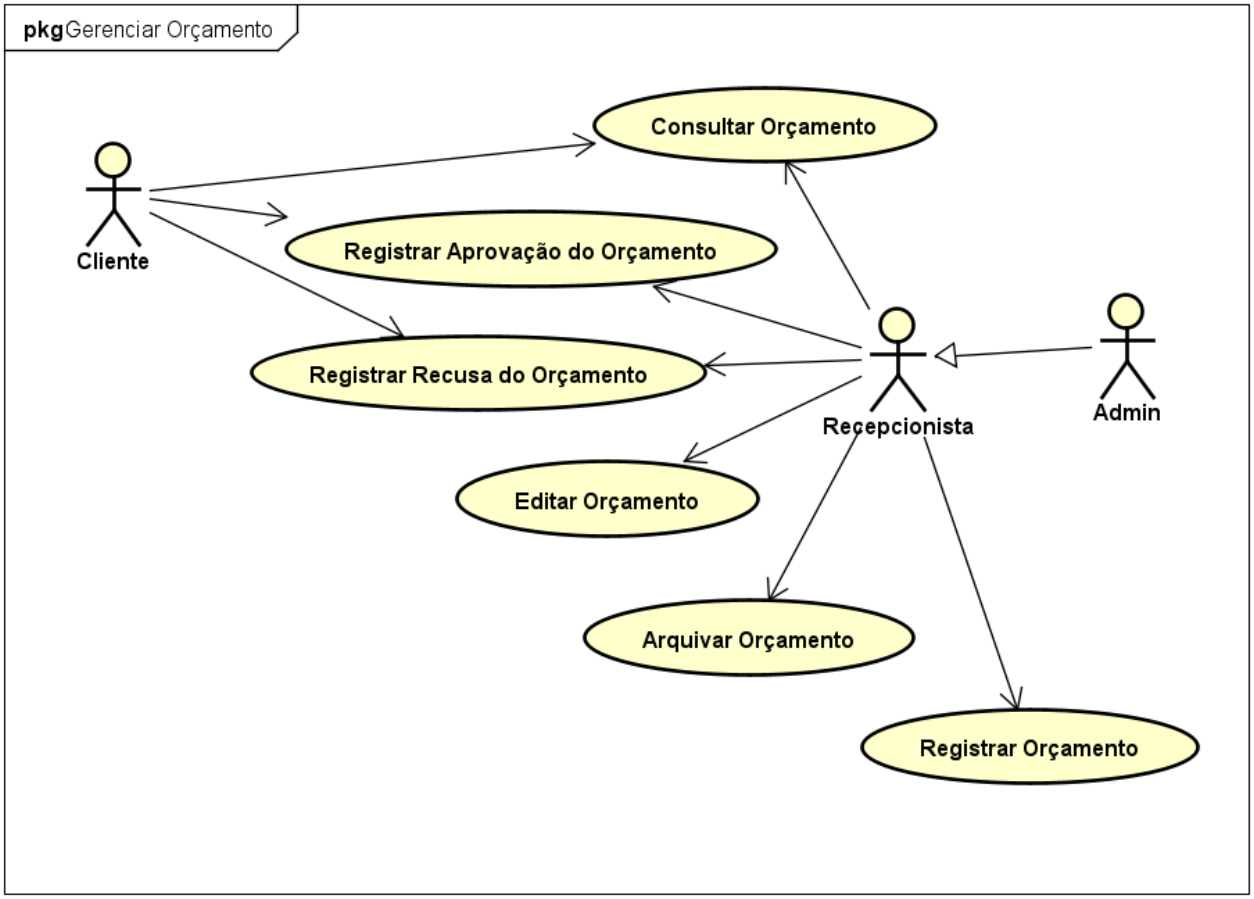
ITEM	VALUE
UseCase	Registrar Teste de Funcionamento
Summary	Permite que o Técnico registre o teste pós-reparo e aprove internamente a OS para entrega (RF08). Disponível para Técnico e, por herança, Admin. Fluxograma: Teste de Funcionamento (inteiro).
Actor	Técnico
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Técnico ou Admin. Orçamento aprovado pelo cliente (UC39) e ações de reparo registradas (UC33).
Postcondition	OS aprovada internamente (pronta para UC35) ou reencaminhada para novo reparo.
Base Sequence	1. O técnico seleciona a opção "Manutenção > Registrar Teste" no menu. 2. O sistema exibe as OS atribuídas ao técnico com orçamento aprovado e ainda sem teste aprovado. 3. O técnico seleciona a OS. 4. O sistema verifica se o orçamento da OS foi aprovado (RF06). 5. O técnico realiza o teste pós-reparo. 6. O técnico informa se os testes funcionaram. 7. O técnico verifica o desempenho do equipamento. 8. O sistema registra o teste como "aprovado" (aprovação interna) e a OS segue para a entrega (RF09). 9. O sistema informa que o teste foi registrado. 10. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	6a: Testes não funcionaram. O técnico detecta o problema e o sistema registra o teste como "reprovado". A OS retorna ao passo 5 de UC33 (novo reparo). O caso de uso é encerrado. 7a: Desempenho insatisfatório. O técnico verifica o problema e o sistema registra o teste como "reprovado". A OS retorna a UC33 para novo reparo. O caso de uso é encerrado. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: OS sem orçamento aprovado. O sistema impede o registro do teste (RF06). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Técnico, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF08; RI06 - Recepcionista e Cliente não registram o teste. Dados: atualiza `os.resultado_teste` ("aprovado" | "reprovado"). Observação: o técnico registra o teste quando considera o reparo terminado; não há

UC35 – Informar Conclusão ao Cliente

ITEM	VALUE
UseCase	Informar Conclusão ao Cliente
Summary	Lista as OS com teste aprovado que aguardam entrega, com o contato do cliente (RF09). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin. Fluxograma: ponte entre Teste de Funcionamento e Entrega ao Cliente.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Teste de funcionamento aprovado (UC34).
Postcondition	OS identificada como pronta para entrega e pagamento (UC29).
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Manutenção > OS Prontas para Entrega" no menu . 2. O sistema exibe as OS com teste aprovado que ainda não foram entregues. 3. O atendente seleciona a OS. 4. O sistema exibe os dados de contato do cliente, obtidos pelo equipamento da OS . 5. O atendente consulta o contato do cliente, caso queira combinar a retirada. 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	3a: OS sem aprovação interna do teste. O sistema não a exibe entre as OS prontas para entrega (RF08). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recepcionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF09; RF08 - só OS com teste aprovado. Dados: não altera registros; lista as OS com `resultado_teste` = "aprovado" ainda sem `data_entrega`. Observação: o aviso ao cliente é a própria mudança de etapa da OS: com o teste aprovado, ela aparece como pronta para entrega na consulta do cliente (UC25). Não h

5.9 Gerenciar Orçamento

A Recepcionista registra o orçamento a partir do diagnóstico; o Cliente aprova ou recusa, e uma recusa pode ser renegociada ou arquivada (RF06).



UC36 – Registrar Orçamento

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar Orçamento
Summary	Permite que o Recepcionista monte o orçamento a partir do diagnóstico e o envie a o cliente (RF06). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin. Fluxograma: " Analisar relatório técnico" > "Calcular custo" > "Montar proposta" > "Enviar", em Ela boração do Orçamento.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Diagnóstico técnico registrado (UC32).
Postcondition	Orçamento enviado, aguardando aprovação do cliente (UC39/UC40).
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Orçamentos > Registrar" no menu. 2. O sistema exibe as OS com diagnóstico registrado que aguardam orçamento. 3. O atendente seleciona a OS. 4. O sistema verifica se existe diagnóstico técnico registrado (RF05). 5. O sistema apresenta o relatório de diagnóstico. 6. O atendente calcula o custo e informa o valor da proposta. 7. O sistema grava o orçamento. 8. O sistema disponibiliza o orçamento para o cliente responder. 9. O sistema informa que o orçamento foi enviado. 10. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	6a: Diagnóstico sem defeito. O atendente registra o orçamento com valor zero (R$ 0 ,00), informando na proposta que nenhum reparo é necessário (RN18). Retorna ao p asso 7. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: Sem diagnóstico registrado. O sistema impede o início do orçamento (RF05). O c aso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF06; RF05 - exige diagnóstico registrado; RN18 - diagnóstico sem defeito g era orçamento de valor zero; RI04 - Técnico e Cliente não elaboram orçamento. Dados: atualiza `os.orcamento` (0,00 quando não há defeito). Observação: "enviar ao cliente" significa deixar o orçamento disponível para consult

UC37 – Editar Orçamento

ITEM	VALUE
UseCase	Editar Orçamento
Summary	Permite que o Recepcionista renegocie um orçamento recusado e o reenvie ao clien te (RF06). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admin. Fluxograma: "Negoc iar", em Aprovação do Cliente.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Orçamento registrado (UC36) e recusado pelo cliente (UC40).
Postcondition	Orçamento atualizado, aguardando nova resposta do cliente.
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Orçamentos > Editar" no menu. 2. O sistema exibe as OS com orçamento recusado pelo cliente. 3. O atendente seleciona a OS. 4. O sistema verifica se existe recusa registrada para o orçamento. 5. O sistema exibe o orçamento atual e a recusa do cliente. 6. O atendente ajusta a proposta e informa o novo valor. 7. O sistema grava o novo valor e limpa a resposta anterior do cliente. 8. O sistema reenvia o orçamento atualizado ao cliente, reabrindo o ciclo de aprova ção (UC39/UC40). 9. O sistema informa que o orçamento foi reenviado. 10. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: Orçamento sem recusa registrada. O sistema não permite a renegociação (pré-c ondição não satisfeita). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF06; RI04 - Técnico e Cliente não alteram orçamento. Dados: sobrescreve `os.orcamento` e volta `os.resultado_resposta_cliente` para vazio, aguardando a nova resposta do cliente. Observação: o valor anterior não é guardado. Existe um único campo de orçamento,

UC38 – Consultar Orçamento

ITEM	VALUE
UseCase	Consultar Orçamento
Summary	Permite consultar o valor e o status do orçamento de uma OS, respeitando o escopo de cada perfil (RF10, RN10). Disponível para Cliente, Recepcionista e, por herança, Admin.
Actor	Cliente, Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Cliente, Recepcionista ou Admin.
Postcondition	Nenhuma alteração de estado. Consulta apenas.
Base Sequence	1. O ator seleciona a opção "Orçamentos > Consultar" no menu. 2. O sistema exibe as OS com orçamento dentro do escopo do perfil (RN10). 3. O ator seleciona a OS. 4. O sistema busca o orçamento da OS. 5. O sistema exibe o valor e a situação do orçamento (aguardando resposta, aprovado ou recusado). 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: OS sem orçamento. O sistema informa que a OS ainda não tem orçamento registrado. Retorna ao passo 2. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4b: Cliente consulta orçamento de outro cliente. O sistema nega o acesso (RI10). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recepcionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN10 - escopo por perfil; RI10 - o Cliente só vê orçamentos das próprias OS. Dados: lê `os.orcamento` e `os.resultado_resposta_cliente` (vazio = aguardando resposta; "aprovado" ou "recusado"). Observação: o Técnico não consulta orçamento, pois não está associado a este caso

UC39 – Registrar Aprovação do Orçamento

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar Aprovação do Orçamento
Summary	Permite que o Cliente aprove o orçamento recebido, liberando a OS para execução (RF06). Disponível para Cliente, Recepcionista e, por herança, Admin. Fluxograma: "Cl iente aprova? > Sim > Iniciar serviço", em Aprovação do Cliente.
Actor	Recepcionista, Cliente
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Cliente, Recepcionista ou Admin. Orçamento enviado ao cliente e aguardando resposta (UC36 ou UC37).
Postcondition	OS com orçamento aprovado, pronta para execução.
Base Sequence	1. O ator seleciona a opção "Orçamentos > Aprovar" no menu. 2. O sistema exibe os orçamentos aguardando resposta, dentro do escopo do perfil (RN10). 3. O ator seleciona a OS. 4. O sistema exibe o valor e a proposta do orçamento. 5. O cliente analisa o orçamento e aprova a proposta. 6. O sistema solicita a confirmação da aprovação. 7. O ator confirma a aprovação. 8. O sistema registra a resposta como "aprovado". 9. O sistema libera a OS para execução da manutenção (UC33). 10. O sistema informa que o orçamento foi aprovado. 11. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	2a: Nenhum orçamento pendente. O sistema informa que não há orçamentos aguar dando resposta. O caso de uso é encerrado. 7a: Ator desiste da aprovação. O sistema mantém o orçamento aguardando respost a. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF06; RN10 - o Cliente só responde orçamentos das próprias OS. Dados: atualiza `os.resultado_resposta_cliente` para "aprovado" (valores aceitos pel o banco: "aprovado" | "recusado"). Observação: o próprio Cliente registra a resposta pelo sistema, ou o Recepcionista r egistra por ele quando a resposta vem no balcão ou por telefone. Quando o orçame

UC40 – Registrar Recusa do Orçamento

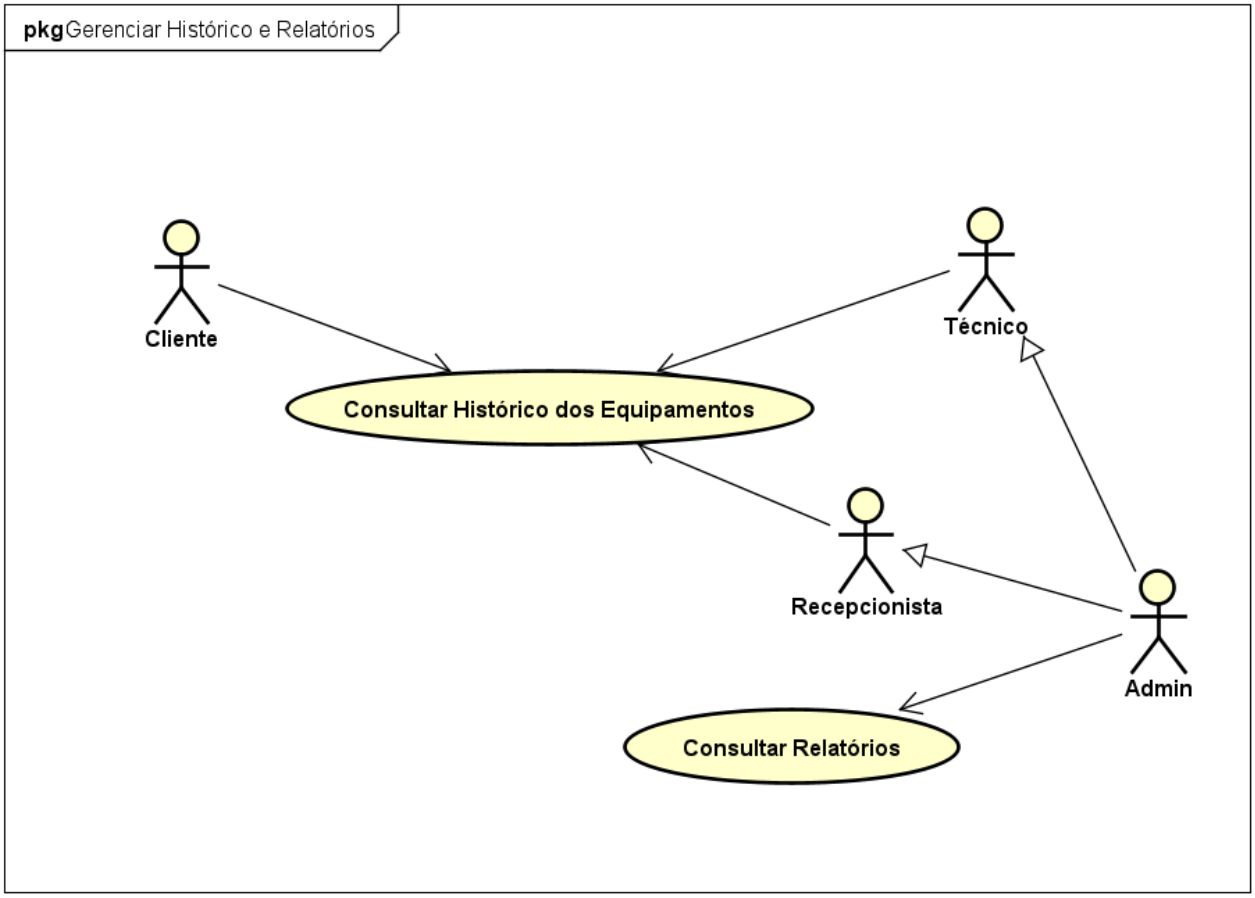
ITEM	VALUE
UseCase	Registrar Recusa do Orçamento
Summary	Permite que o Cliente recuse o orçamento recebido. A OS fica disponível para reneg ociação (UC37) ou arquivamento (UC41) (RF06). Disponível para Cliente, Recepcionis ta e, por herança, Admin. Fluxograma: "Cliente aprova? > Não > Negociar", em Apro vação do Cliente.
Actor	Recepcionista, Cliente
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Cliente, Recepcionista ou Admin. Orçamento enviado ao cliente e aguardando resposta (UC36 ou UC37).
Postcondition	OS com orçamento recusado, aguardando renegociação (UC37) ou arquivamento (U C41), a critério do atendente.
Base Sequence	1. O ator seleciona a opção "Orçamentos > Recusar" no menu. 2. O sistema exibe os orçamentos aguardando resposta, dentro do escopo do perfil (RN10). 3. O ator seleciona a OS. 4. O sistema exibe o valor e a proposta do orçamento. 5. O cliente analisa o orçamento e recusa a proposta. 6. O sistema solicita a confirmação da recusa. 7. O ator confirma a recusa. 8. O sistema registra a resposta como "recusado". 9. O sistema deixa a OS disponível para renegociação (UC37) ou arquivamento (UC4 1). 10. O sistema informa que o orçamento foi recusado. 11. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	2a: Nenhum orçamento pendente. O sistema informa que não há orçamentos aguar dando resposta. O caso de uso é encerrado. 7a: Ator desiste da recusa. O sistema mantém o orçamento aguardando resposta. O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RF06; RN10 - o Cliente só responde orçamentos das próprias OS. Dados: atualiza `os.resultado_resposta_cliente` para "recusado" (valores aceitos pelo banco: "aprovado" | "recusado"). Observação: o próprio Cliente registra a resposta, ou o Recepcionista registra por el e. Depois de qualquer recusa, o atendente decide com o cliente se renegocia (UC37) ou arquiva a OS (UC41). Não há limite de rodadas nem arquivamento automático (

UC41 – Arquivar Orçamento

ITEM	VALUE
UseCase	Arquivar Orçamento
Summary	Arquiva a OS quando o cliente recusa o orçamento e não há acordo na negociação, preservando o histórico (RN09). Disponível para Recepcionista e, por herança, Admi n. Fluxograma: "Arquivar OS", em Aprovação do Cliente.
Actor	Recepcionista
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Recepcionista ou Admin. Orçamento recusado pelo cliente (UC40).
Postcondition	OS arquivada. Preservada no histórico, sem seguir para execução (RI11, não pode ser excluída fisicamente).
Base Sequence	1. O atendente seleciona a opção "Orçamentos > Arquivar" no menu. 2. O sistema exibe as OS com orçamento recusado. 3. O atendente seleciona a OS. 4. O sistema verifica se o orçamento está recusado. 5. O sistema solicita a confirmação do arquivamento. 6. O atendente confirma o arquivamento. 7. O sistema arquiva a OS, preservando o histórico (RN09). 8. O sistema informa que a OS foi arquivada. 9. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	*a: Voltar ao menu (em qualquer passo antes da gravação). O ator escolhe voltar. O sistema descarta os dados informados, sem gravar nada, e retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4a: Orçamento sem recusa registrada. O sistema não permite o arquivamento (pré-c ondição não satisfeita). O caso de uso é encerrado. 6a: Atendente desiste do arquivamento. O sistema mantém a OS sem alteração. O ca so de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização do Recep cionista, herdando as associações dele. Por isso não aparece no campo Actor nem li gado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN09/RI11 - a OS arquivada permanece no histórico e não é excluída. Dados: atualiza `os.status` para "cancelada". Observação: "arquivada" não é um status próprio no banco: é o nome de negócio p ara uma OS cancelada por recusa do orçamento sem acordo na negociação (ver der

5.10 Gerenciar Histórico e Relatórios

Todos os perfis consultam o histórico dos equipamentos que podem ver; só o Administrador consulta os relatórios por período (RF10).



UC42 – Consultar Histórico dos Equipamentos

ITEM	VALUE
UseCase	Consultar Histórico dos Equipamentos
Summary	Permite consultar o histórico de OS de um equipamento, respeitando o escopo de c ada perfil (RF10, RN10). Disponível para Cliente, Técnico, Recepcionista e, por heran ça, Admin.
Actor	Recepcionista, Técnico, Cliente
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Cliente, Técnico, Recepcionista ou Admin.
Postcondition	Nenhuma alteração de estado. Consulta apenas.
Base Sequence	1. O ator seleciona a opção "Histórico e Relatórios > Histórico de Equipamento" no menu. 2. O sistema solicita o equipamento (busca por cliente ou número de série). 3. O ator seleciona o equipamento. 4. O sistema busca as OS desse equipamento, dentro do escopo do perfil (RN10). 5. O sistema exibe o histórico de OS do equipamento (datas, status, técnicos e diagn óstico). 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: Equipamento sem OS. O sistema informa que o equipamento ainda não tem hist órico de atendimento. Retorna ao passo 2. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	4b: Cliente consulta equipamento de outro cliente. O sistema nega o acesso (RI10). O caso de uso é encerrado.
Sub UseCase	
Note	Herança (RN11): o Admin executa este caso de uso por ser especialização dos atore s Recepcionista e Técnico, herdando as associações deles. Por isso não aparece no c ampo Actor nem ligado diretamente à elipse no diagrama. Regras: RN10 - escopo por perfil; RI10 - o Cliente só vê os próprios equipamentos; R N09 - OS canceladas e finalizadas fazem parte do histórico. Dados: lê `os` por id_equipamento (com `tecnico_os` para os técnicos envolvidos), in clusive de equipamentos inativos.

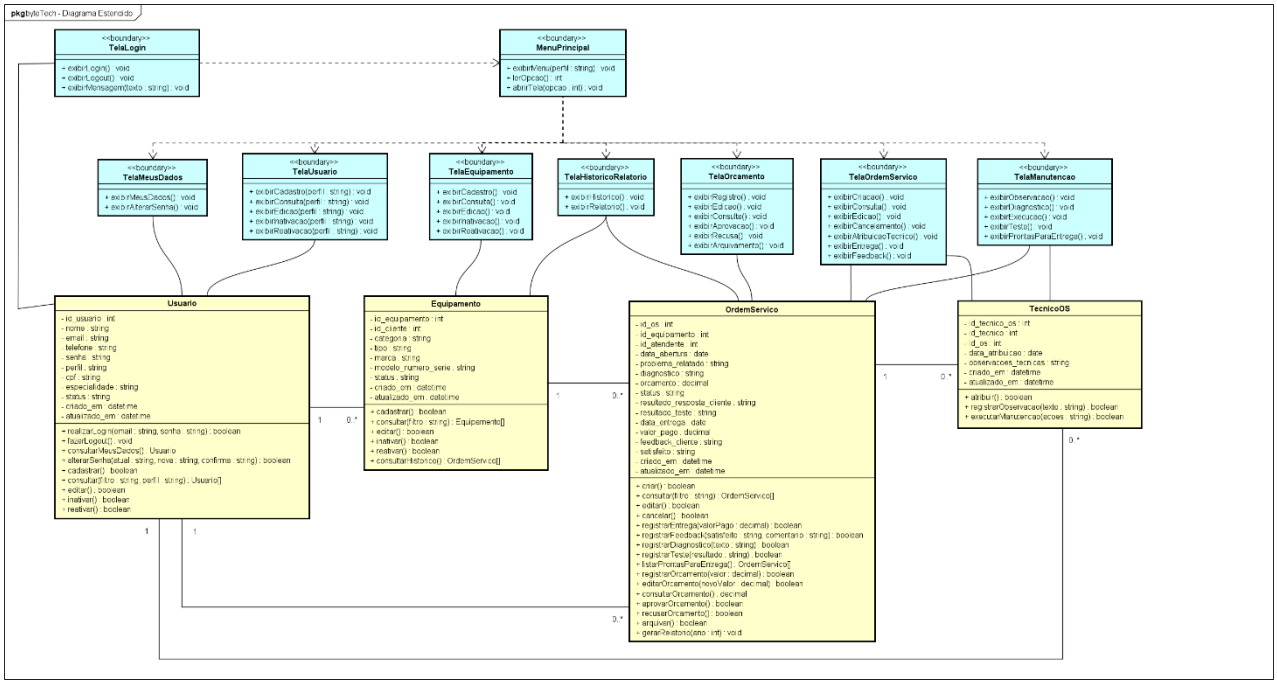
UC43 – Consultar Relatórios

ITEM	VALUE
UseCase	Consultar Relatórios
Summary	Permite que o Admin consulte indicadores operacionais sobre o histórico, filtrando por período (RF10). Disponível apenas para o Admin (associação direta).
Actor	Admin
Precondition	Usuário autenticado (UC01) com perfil Admin.
Postcondition	Nenhuma alteração de estado. Consulta apenas.
Base Sequence	1. O Admin seleciona a opção "Histórico e Relatórios > Relatórios" no menu. 2. O sistema exibe os relatórios disponíveis e solicita o período. 3. O Admin escolhe o relatório e informa o período. 4. O sistema calcula as contagens e os indicadores operacionais do período (ex.: quantos equipamentos passaram por manutenção). 5. O sistema exibe o relatório. 6. O caso de uso é encerrado.
Branch Sequence	4a: Nenhum dado no período. O sistema informa que não há registros para o período escolhido. Retorna ao passo 2. *a: Voltar ao menu (em qualquer passo). O ator escolhe voltar. O sistema retorna ao menu anterior. O caso de uso é encerrado.
Exception Sequence	Não se aplica.
Sub UseCase	
Note	Associação direta: caso de uso exclusivo do Admin (RN05), ligado diretamente a ele no diagrama. Não depende da generalização. Regras: RN06 - o Admin consulta quaisquer dados; RN10 - funcionalidade exclusiva do perfil Admin. Dados: lê `os` (contagens por data_abertura, status e equipamento). Observação: não inclui indicadores financeiros, de custo ou gerenciais, que estão for

6. Diagrama estendido

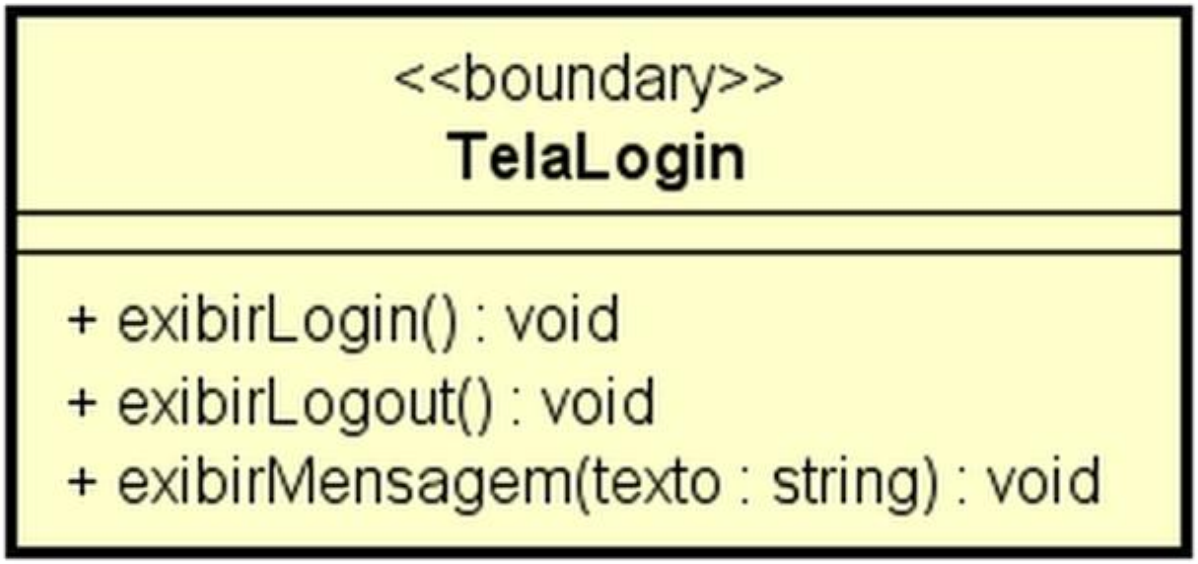
O diagrama estendido mostra a proporção entre as telas do sistema e as tabelas que cada uma usa, além do relacionamento entre as tabelas. As telas aparecem em azul (marcadas <<boundary>>); as tabelas, em amarelo: usuario, equipamento, os e tecnico_os. A TelaLogin leva ao MenuPrincipal, que abre as demais telas.

Como o sistema é escrito em C, não há classes nem objetos: o diagrama usa a notação da UML só para representar a estrutura. Cada caixa amarela corresponde a uma tabela do banco e à `struct` que a guarda no programa, e as operações listadas nela são funções em C que trabalham com aqueles dados. Cada tela corresponde a um menu do terminal e às funções que ele chama.

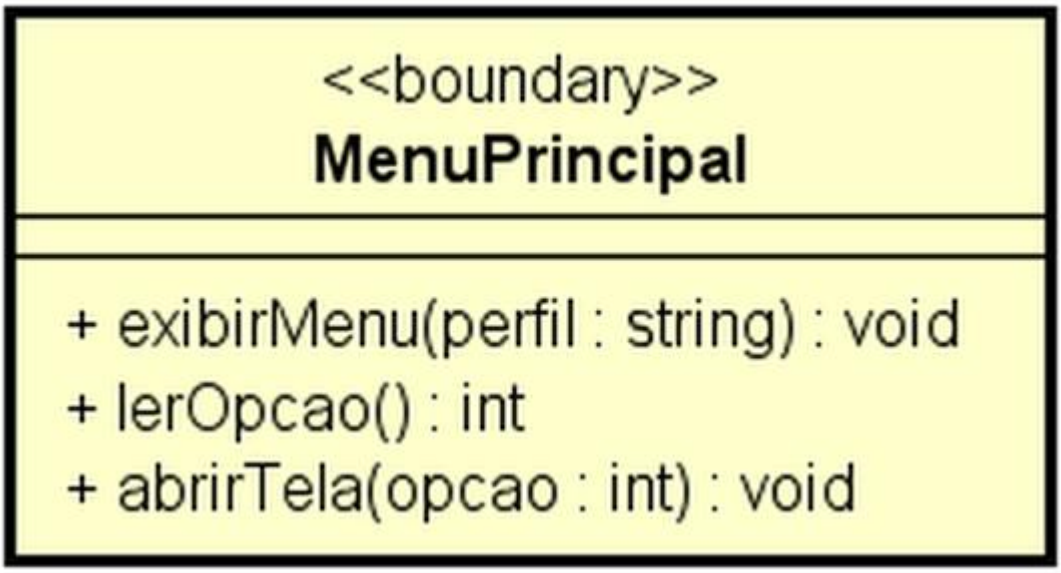


6.1 Telas

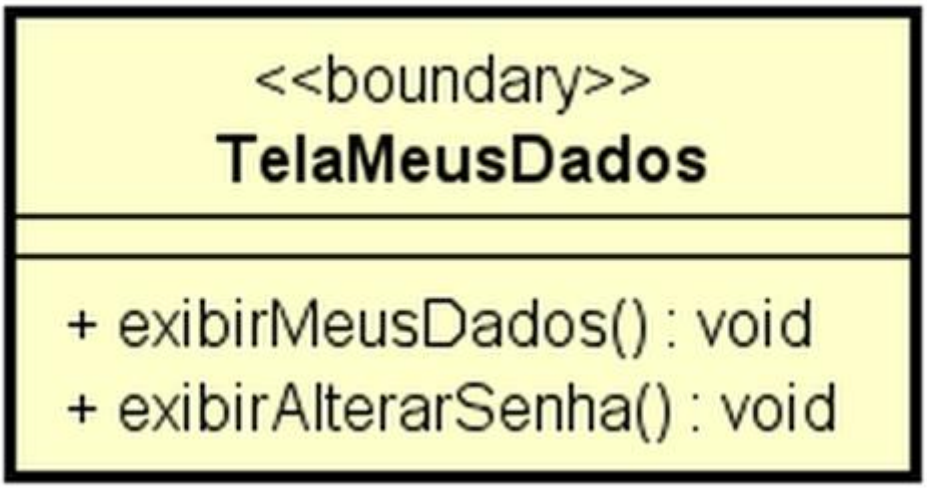
TelaLogin



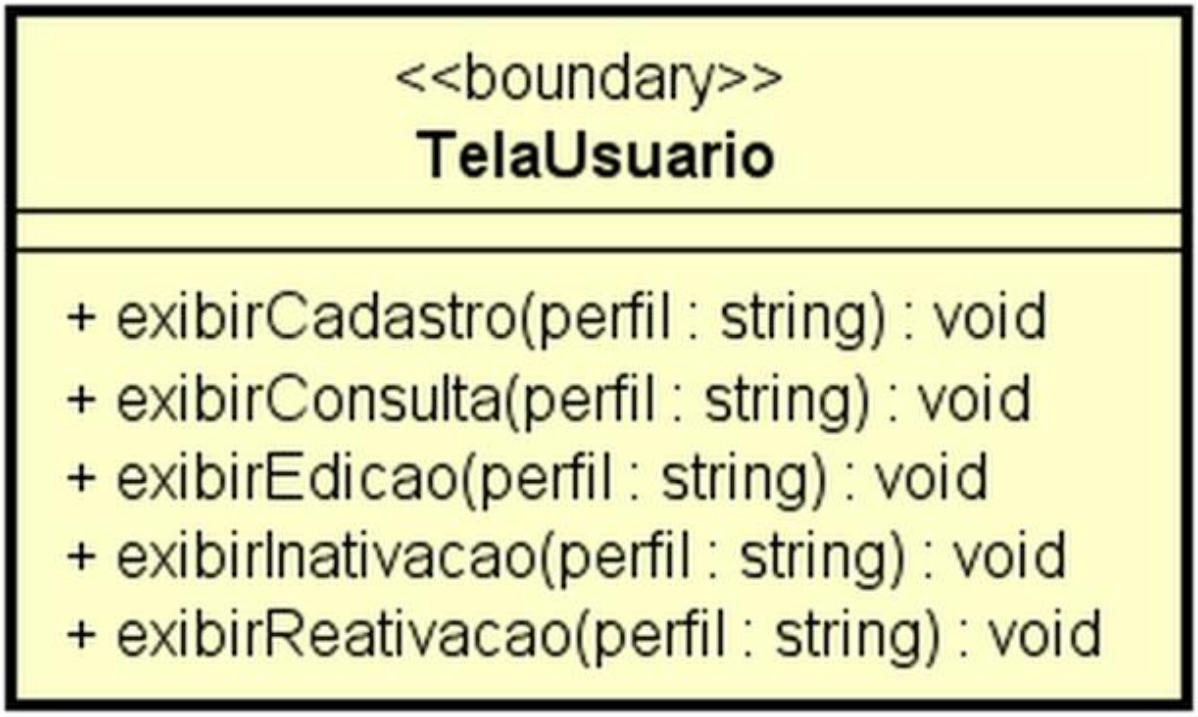
MenuPrincipal



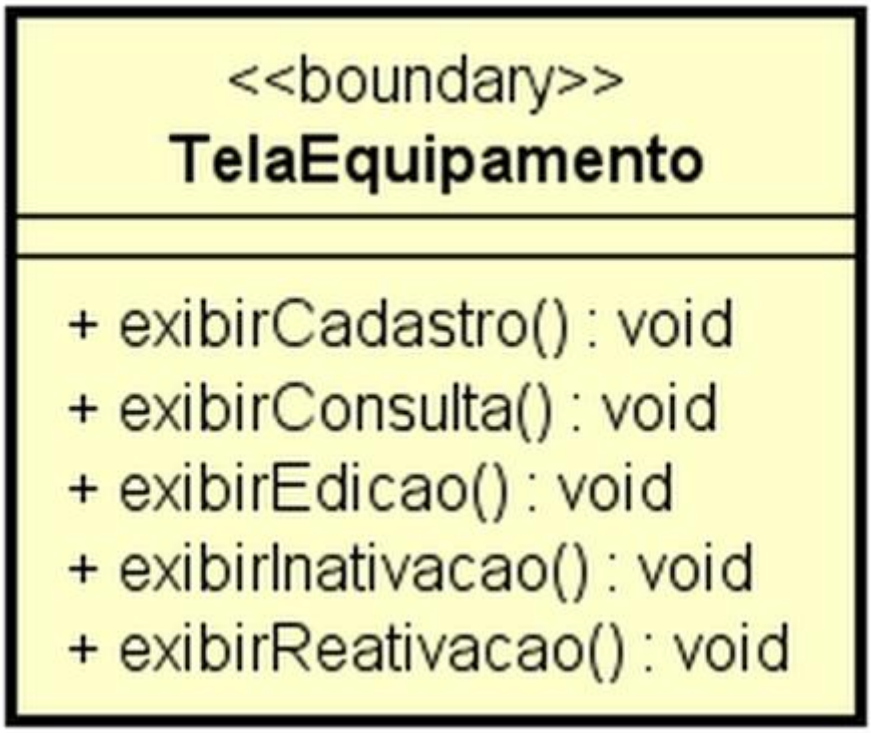
TelaMeusDados



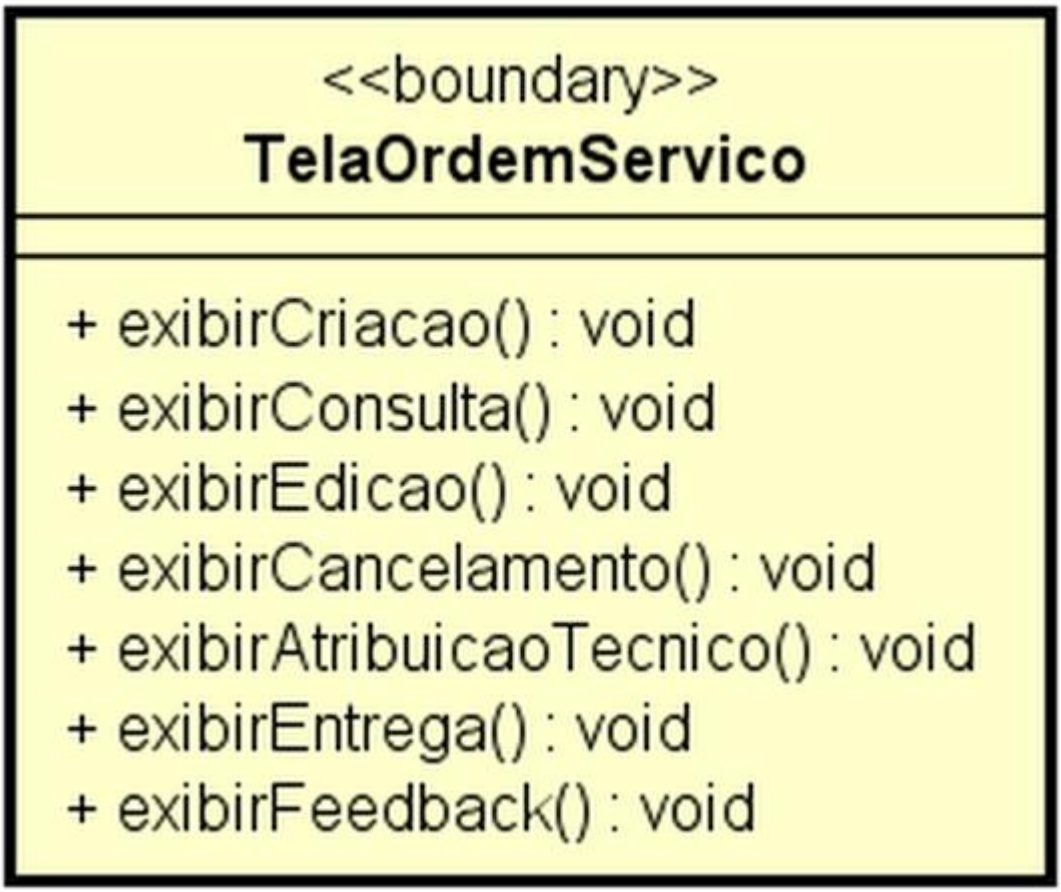
TelaUsuario



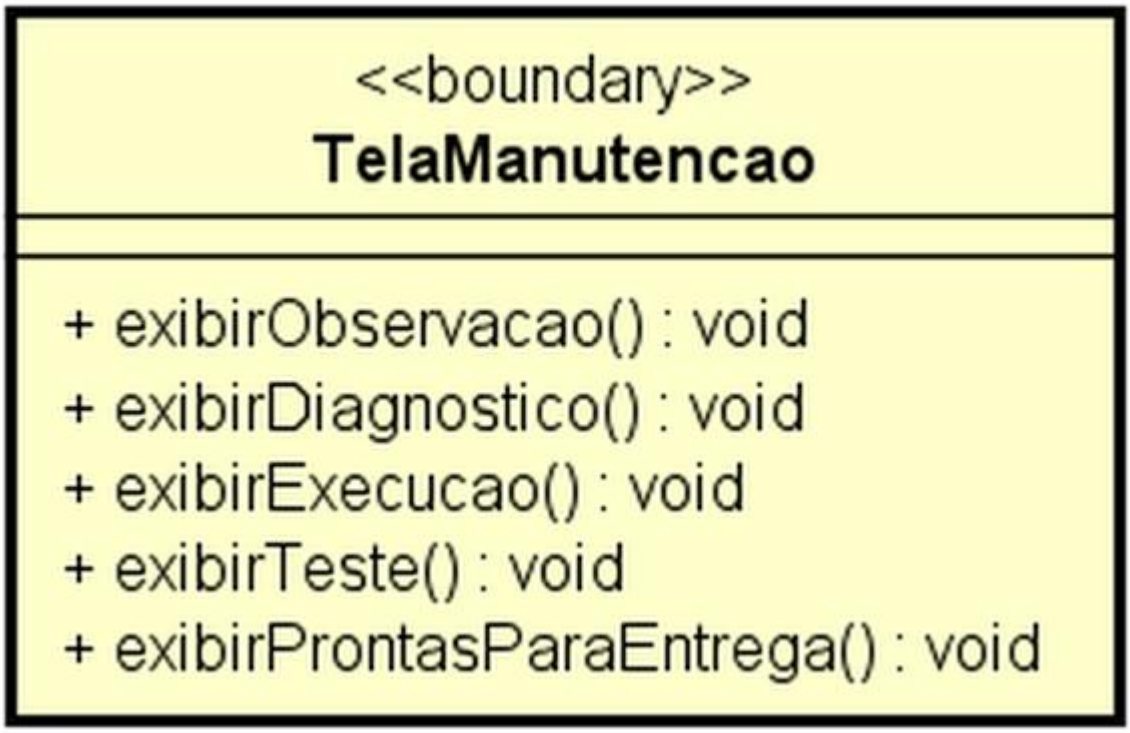
TelaEquipamento



TelaOrdemServico



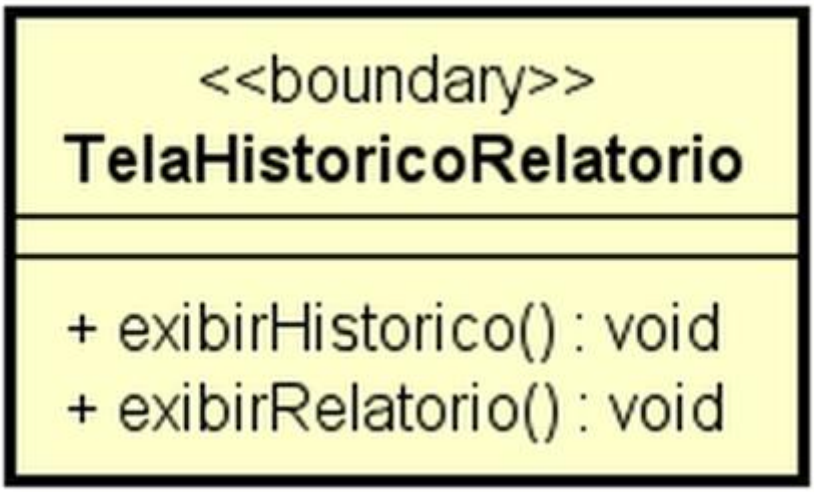
TelaManutencao



TelaOrcamento



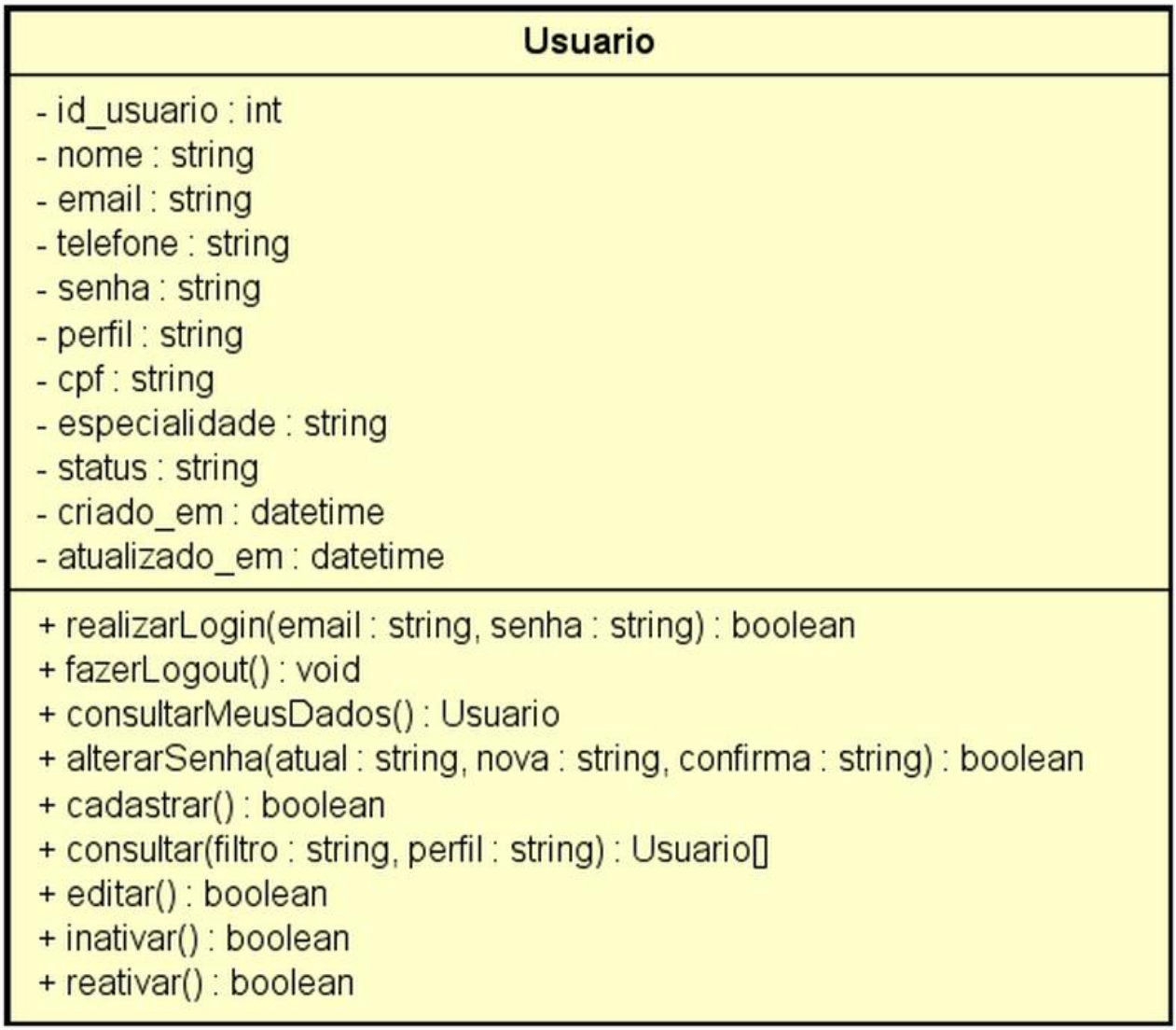
TelaHistoricoRelatorio



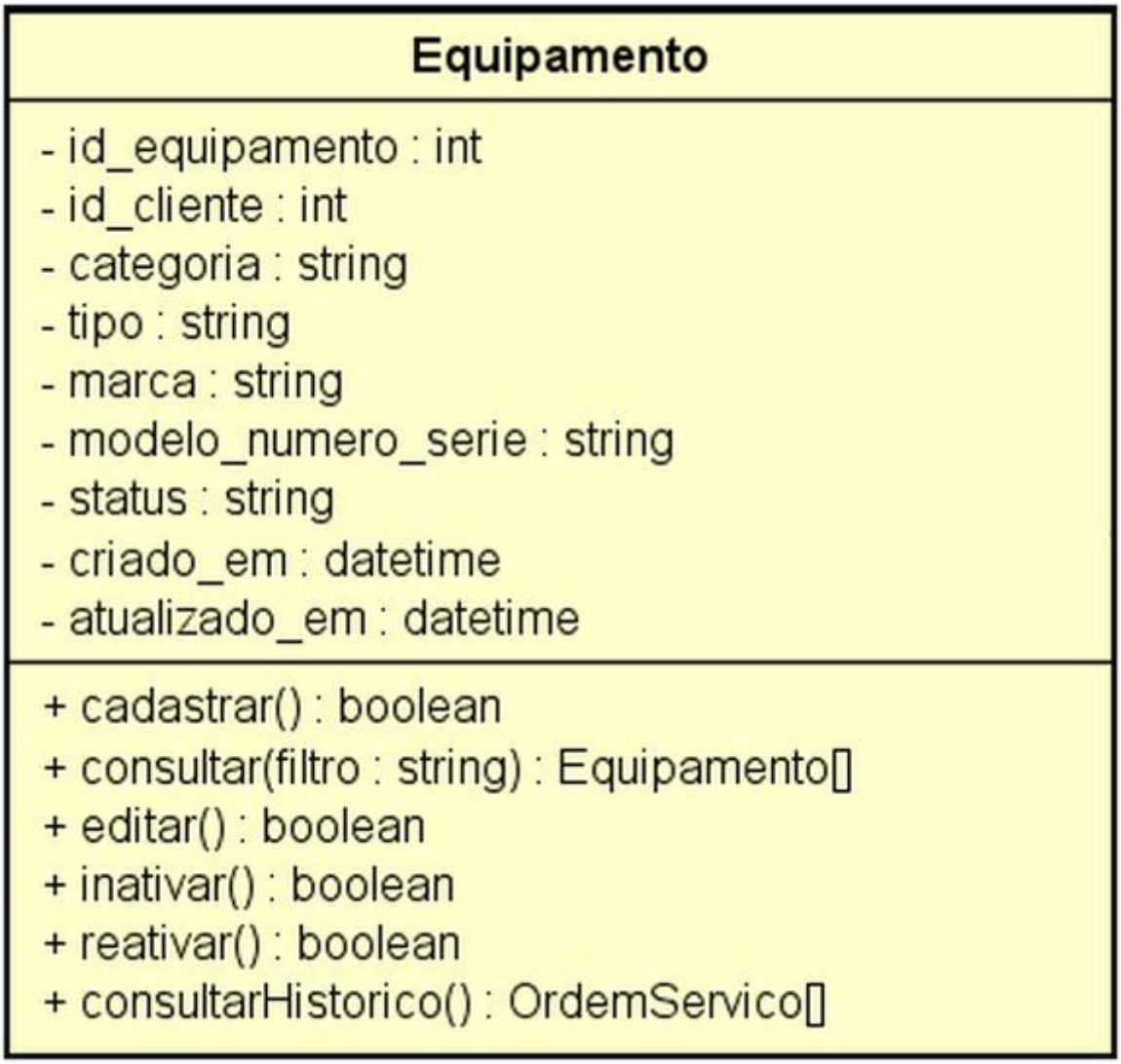
6.2 Entidades (tabelas)

Cada entidade é uma tabela do banco `bytetech` e uma `struct` no código em C. A parte de cima lista os campos; a de baixo, as funções que operam sobre aquela tabela. Os números nas ligações do diagrama geral (1 e 0..*) mostram o relacionamento: um usuário tem vários equipamentos, um equipamento tem várias ordens de serviço e uma ordem de serviço pode ter vários técnicos.

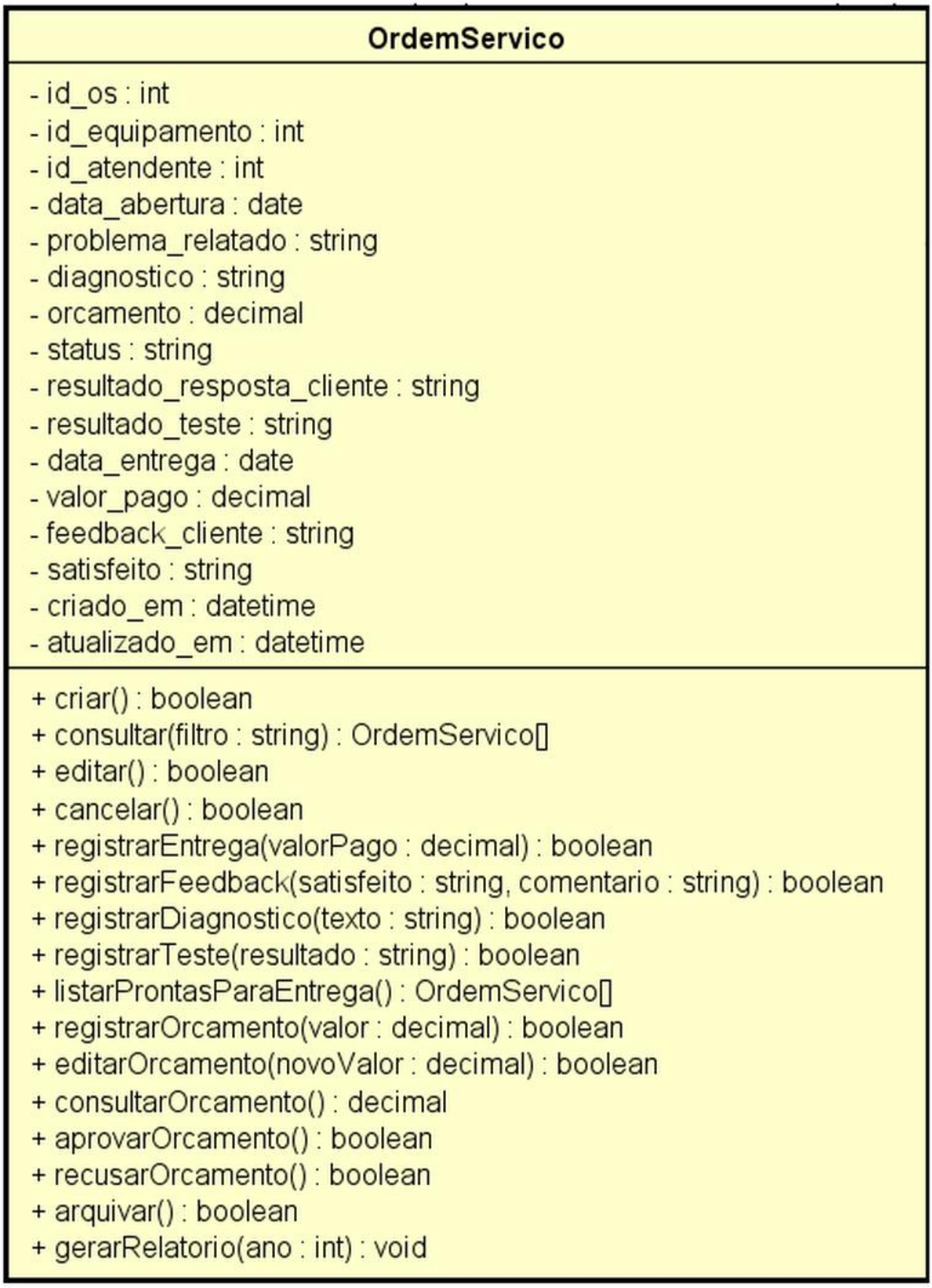
Usuario



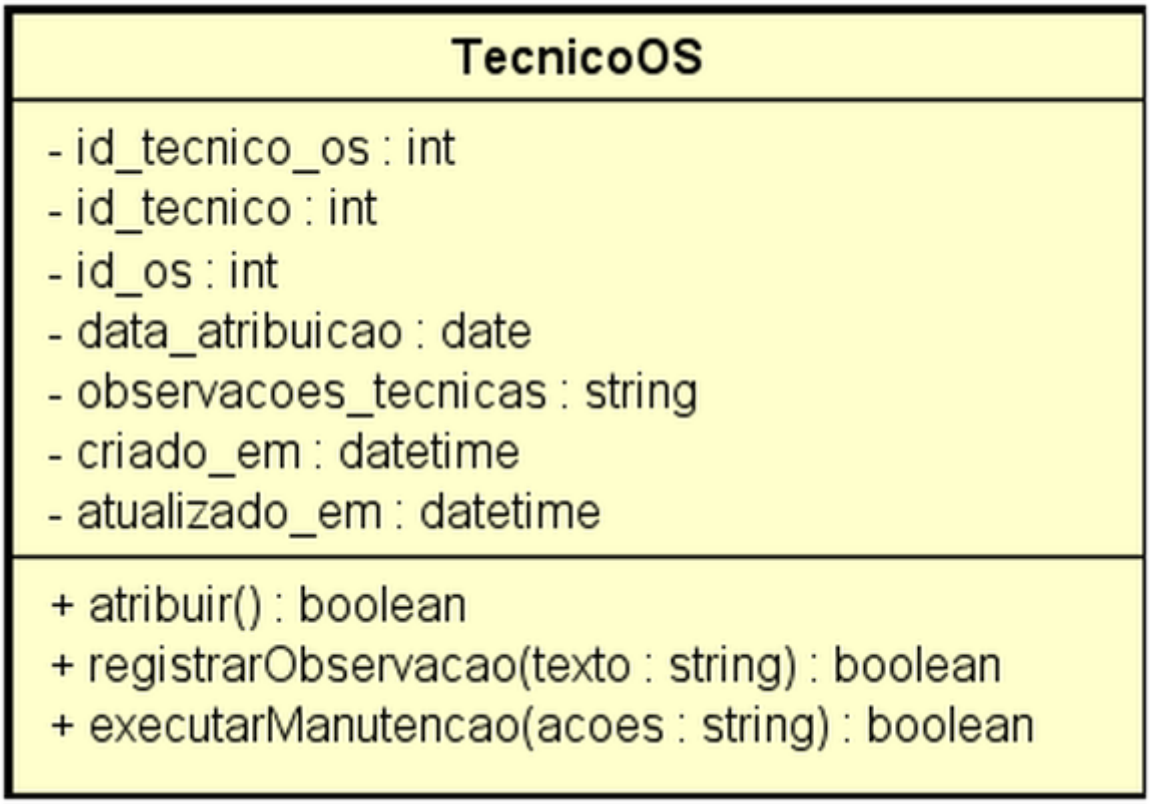
Equipamento



OrdemServico



TecnicoOS


TecnicoOS
- id_tecnico_os : int
- id_tecnico : int
- id_os : int
- data_atribuicao : date
- observacoes_tecnicas : string
- criado_em : datetime
- atualizado_em : datetime
+ atribuir() : boolean
+ registrarObservacao(texto : string) : boolean
+ executarManutencao(acoes : string) : boolean